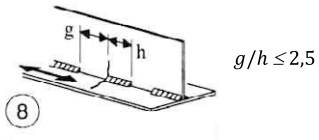
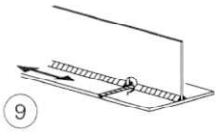
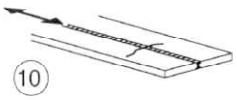
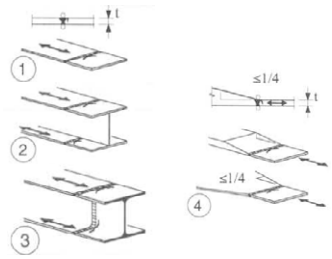
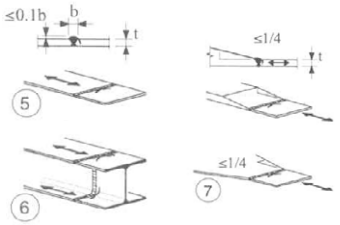
Tabla A27.8.2 (cont.) Secciones armadas soldadas

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 80 |   $g/h \leq 2{,}5$ | 8) Soldaduras longitudinales discontinuas en ángulo. | 8) Los valores de $\Delta\sigma$ se basarán en las tensiones normales del ala. |
| 71 |   | 9) Soldaduras longitudinales, a tope o en ángulo, o soldaduras interrumpidas por groeras de altura no superior a $60\ mm$.<br>Para groeras de altura superior a $60\ mm$, ver el detalle 1) de la tabla A27.8.4. | 9) Los valores de $\Delta\sigma$ se basarán en las tensiones normales del ala. |
| 125 |   | 10) Soldaduras longitudinales a tope, enrase de ambas caras con muela en la dirección de carga, $100\%$ END. | |
| 112 | | 10) Ejecución ininterrumpida; sin desbaste. | |
| 90 | | 10) Con interrupciones. | |
| 140 | | 11) Soldaduras longitudinales de cierre de perfiles huecos con ejecución automática o completamente mecanizada ininterrumpida. | Espesor de pared $t \leq 12{,}5\ mm$ |
| 125 | | 11) Soldaduras longitudinales de cierre de perfiles huecos con ejecución automática o completamente mecanizada ininterrumpida. | 11) Espesor de pared $t > 12{,}5\ mm$ |
| 90 | | 11) Ejecución con interrupciones. | |
| Los detalles 1 a 11 ejecutados con soldadura automática y con soldadura mecanizada tienen igual categoría de detalle | | | |

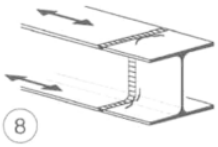
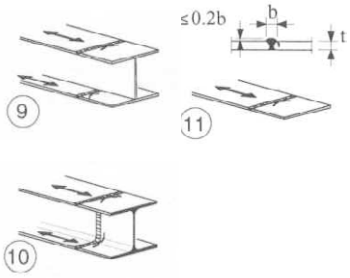
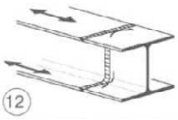
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.3 Empalmes soldados

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Efecto del tamaño para $t > 25\ mm$ $k_s = \left(\frac{25}{t}\right)^{0,2}$ |   | <u>Sin chapa dorsal:</u><br>1) Empalmes en prolongación de chapas y productos planos.<br>2) Empalmes en prolongación de alas y almas antes del armado de la viga.<br>3) Soldadura a tope de perfiles laminados en la sección completas sin groeras.<br>4) Empalmes en prolongación de chapas y productos planos de anchura o espesor rebajado con pendiente $\leq\ 1/4$. | - Todas las soldaduras enrasadas mediante muela con la superficie de las chapas paralela a la dirección de la flecha del dibujo.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de derrame, bordes de chapa enrasados con muela según dirección de la tensión.<br>- Soldeo desde ambos lados y comprobados por ensayos no destructivos (END).<br><u>Detalle 3</u>:<br>Solo de aplicación en uniones de perfiles laminados, cortadas y soldadas. |
| 90 | |   | 5) Empalmes en prolongación de chapas y productos planos.<br>6) Empalmes en prolongación de perfiles laminados mediante soldadura a tope de secciones completas sin groeras.<br>7) Empalmes en prolongación de chapas y productos planos de anchura o espesor rebajado con pendiente $\leq\ 1/4$.<br>Las soldaduras deberán ser mecanizadas para evitar entallas. | - Sobreespesor de cordones inferior al $10\%$ de la anchura con transición gradual al plano de las superficies empalmadas.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de derrame, bordes de chapa enrasados con muela según dirección de la tensión.<br>- Soldeo desde ambos lados y comprobación por ensayos no destructivos (END).<br><u>Detalles 5 y 7:</u><br>Soldaduras ejecutadas en posición horizontal. |

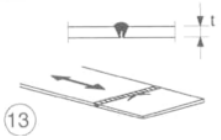
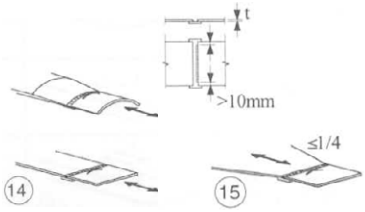
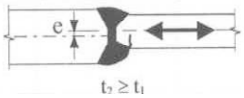
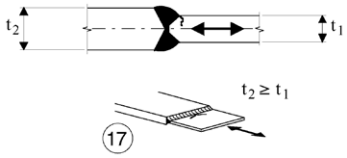
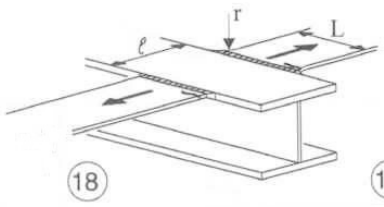
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.3 (cont.) Empalmes soldados

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 90 | |  | 8) El detalle 3) con groeras. | - Todas las soldaduras enrasadas mediante muela con la superficie de las chapas paralela a la dirección de la flecha dibujada.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de derrame, bordes de chapa enrasados con muela según dirección de la tensión.<br>- Soldeo desde ambos lados y comprobación por ensayos no destructivos (END).<br>- Perfiles laminados de mismas dimensiones y tolerancias. |
| 80 | |  | 9) Empalmes en prolongación de vigas armadas sin groeras.<br><br>10) Soldadura a tope de secciones laminadas completas con groeras.<br><br>11) Empalmes en prolongación de chapas, productos planos, perfiles laminados y chapas de vigas armadas. | - Sobreespesor de cordones inferiores al 20% de la anchura con transición gradual al plano de las superficies empalmadas.<br>- Soldadura sin enrase con muela.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de derrame, bordes de chapa enrasados con muela según dirección de la tensión.<br>- Soldeo desde ambos lados y verificación por ensayos no destructivos (END).<br><u>Detalle 10</u><br>Sobre-espesor de cordones inferiores al 10% de la anchura con transición gradual al plano de las superficies empalmadas. |
| 63 |  | | 12) Soldadura a tope de secciones completas laminadas sin groeras. | - Utilización y posterior retirada de chapas de derrame, bordes de chapa enrasados con muela según dirección de la tensión.<br>-Soldadura por ambos lados |

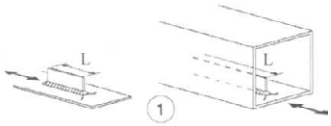
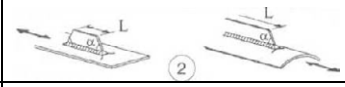
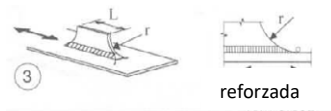
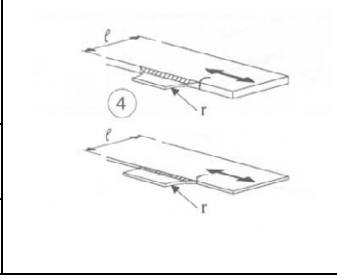
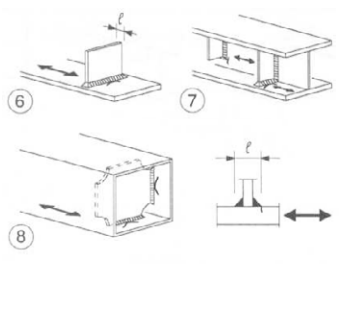
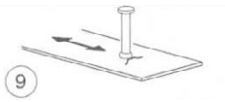
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.3 (cont.) Empalmes soldados

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 36 |  | 13) Soldaduras a tope ejecutadas desde un solo lado. | 13) Sin chapa dorsal. |
| 71 | | 13) Soldaduras a tope ejecutadas desde un solo lado con penetración total y verificación mediante técnicas END apropiadas. | |
| 71 | Efecto del tamaño para $t > 25\ mm$<br>$k_s = \left(\frac{25}{t}\right)^{0,2}$ |  | <u>Con chapa dorsal:</u><br>14) Empalmes en prolongación.<br>15) Empalmes en prolongación de anchura o espesor rebajado con pendiente $\leq 1/4$.<br>También es válido para chapas curvas. | <u>Detalles 14) y 15):</u><br>Soldaduras en ángulo de unión de la chapa dorsal con extremos distantes más de $10\ mm$ de los bordes de la chapa cargada.<br>Puntos de soldadura aplicados en la zona a ocupar por las soldaduras a tope. |
| 50 | | | 16) Empalmes en prolongación con chapa dorsal permanente y anchura o espesor rebajado con pendiente $\leq 1/4$.<br>También es válido para chapas curvas. | 16) Si los extremos de las soldaduras en ángulo de la chapa dorsal distan menos de $10\ mm$ de los bordes de la chapa, o si no es posible garantizar un buen ajuste. |
| 71 | Efecto del tamaño $para\ t > 25\ mm$ y/o de la excentricidad:<br>$k_s = \left(\frac{25}{t_1}\right)^{0,2} \Big/ \left(1 + \frac{6 \cdot e}{t_1} \cdot \frac{t_1^{1,5}}{t_1^{1,5} + t_2^{1,5}}\right)$<br>  | pendiente $\leq 1/2$<br>  | 17) Empalmes en prolongación con ejes alineados y espesor discontinuo. | |
| 40 |  | 18) Empalmes en prolongación de soldadura a tope a través del ala interpuesta. | <u>Detalles 18) y 19):</u><br>La comprobación a fatiga del elemento interpuesto debe efectuarse como detalle 4 o 5 de la tabla A27.8.4. |
| Como el detalle 4 de la tabla A27.8.4 | | 19) Para transiciones con acuerdo conforme al detalle 4 de la tabla A27.8.4. | |

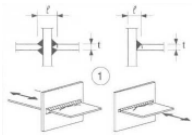
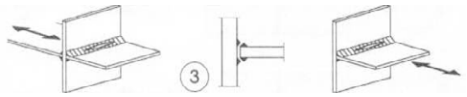
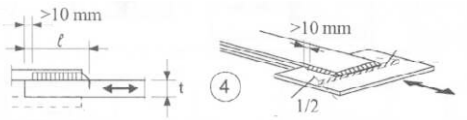
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.4 Cartelas y rigidizadores soldados

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 80 | $L \leq 50\ mm$ |  | Cartelas longitudinales:<br>1) La categoría del detalle es función de la longitud $L$ de la cartela. | El espesor de la cartela debe ser inferior a su altura. En caso contrario, véase la tabla A27.8.5, detalles 5 o 6. |
| 71 | $50 < L \leq 80\ mm$ | | | |
| 63 | $80 < L \leq 100\ mm$ | | | |
| 56 | $L > 100\ mm$ | | | |
| 71 | $L > 100\ mm$<br>$\alpha < 45º$ |  | 2) Cartelas longitudinales soldadas a chapas o tubos. | |
| 80 | $r > 150\ mm$ |   | 3) Cartela con acuerdo de transición soldada en ángulo a una chapa o tubo; extremo del cordón de soldadura reforzado (penetración total); longitud del cordón reforzado > r. | Detalles 3) y 4):<br>Acuerdo de transición ejecutado mediante mecanizado u oxicorte de la cartela antes de ser soldada, posterior desbaste del área de soldadura paralela a la flecha dibujada hasta eliminar por completo el pie del cordón transversal. |
| 90 | $\frac{r}{l} \geq \frac{1}{3}$<br>o<br>r > 150 mm |  | 4) Cartela soldada al borde de una chapa o al del ala de una viga. | |
| 71 | $\frac{1}{6} \leq \frac{r}{l} \leq \frac{1}{3}$ | | | |
| 50 | $\frac{r}{l} < \frac{1}{6}$ | | | |
| 40 | | | 5) Unión soldada sin acuerdo de transición. | |
| 80 | $\ell \leq 50$ mm |  | Cartelas o rigidizadores transversales<br>6) Cartelas soldadas a chapas.<br>7) Rigidizadores verticales soldados a vigas armadas o perfiles laminados.<br>8) Diafragmas de vigas cajón soldados a las alas o a las almas. Para secciones pequeñas pueden no ser viables.<br>Las categorías de detalle son válidas también para rigidizadores anulares. | Detalles 6) y 7):<br>Los extremos de los cordones deben ser cuidadosamente des-bastados para eliminar mordeduras.<br>7) Si el rigidizador termina en el alma (parte izquierda de la figura), $\Delta\sigma$ debe calcularse empleando las tensiones principales. |
| 71 | $50 < \ell \leq 80$ mm | | | |
| 80 |  | | 9) Efecto sobre material base debido a los conectadores soldados | |

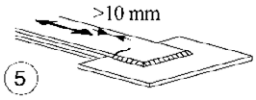
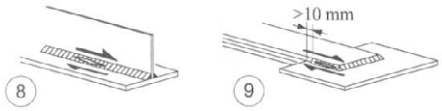
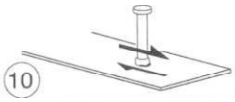
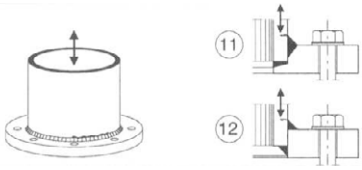
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.5 Uniones transmisoras de carga

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 80 | $\ell \leq 50$ mm, cualquier t |  | <u>Uniones en cruz y en T:</u><br>1) Fisuración del pie del cordón en soldaduras a tope con penetración total y en todas las soldaduras con penetración parcial. | 1) Comprobada mediante inspección la ausencia de discontinuidades y des-alineaciones fuera de las tolerancias del Capítulo 21 del Código Estructural.<br>2) Para calcular $\Delta\sigma$ deberán emplearse las tensiones nominales modificadas.<br>3) En uniones con penetración parcial son necesarias dos comprobaciones a fatiga: en primer lugar la fisuración de la raíz de la unión con las tensiones definidas en el apartado 5 y con las categorías de detalle 36* para $\Delta\sigma_w$ y 80 para $\Delta\tau_w$. En segundo lugarla fisuración de la raíz del cordón se evalúa con el valor de $\Delta\sigma$ correspondiente a la chapa solicitada.<br><u>Detalles 1) a 3):</u><br>La des-alineación de las chapas cargadas no debe superar el $15\%$ del espesor de la interpuesta. |
| 71 | 50 mm $< \ell \leq$ 80 mm, cualquier t | | | |
| 63 | 80 mm $< \ell \leq$ 100 mm, cualquier t | | | |
| 56 | 100 mm $< \ell \leq$ 120 mm, cualquier t | | | |
| 56 | $\ell >$ 120 mm, t $\leq$ 20 mm | | | |
| 50 | 120 mm $< \ell \leq$ 200 mm<br>t > 20 mm | | | |
| | $\ell >$200 mm<br>20 mm < t $\leq$ 30 mm | | | |
| 45 | 200 mm $< \ell \leq$ 300 mm<br>t > 30 mm | | | |
| | $\ell >$300 mm<br>30 mm < t $\leq$ 50 mm | | | |
| 40 | $\ell >$ 300 mm, t > 50 mm | | | |
| Como el detalle 1 de la tabla A27.8.5 | Chapa flexible<br> | | 2) Fisuración de pie de cordón desde los extremos de la soldadura, con concentración de tensiones debida a la flexibilidad de la chapa. | |
| 36* |  | | 3) Fisuración de la raíz de la unión en uniones en ángulo y en uniones a tope en T con penetración parcial, de acuerdo con la figura A26.4.6 del Anejo 26 | |
| Como el detalle 1 de la tabla A27.8.5 |  <br>área de la chapa principal sometida a tensiones: pendiente = 1/2 | | <u>Uniones por solape soldadas:</u><br>4) Uniones por solape con soldaduras en ángulo. | 4) En la chapa principal, $\Delta\sigma$ se calculará empleando el área indicada en la figura.<br>5) $\Delta\sigma$ debe calcularse en las chapas exteriores.<br><u>Detalles 4) y 5):</u><br>- Extremos de la soldadura a más de $10\ mm$ del borde de la chapa principal.<br>- La fisuración por cortante de los cordones debe comprobarse mediante el detalle 8. |

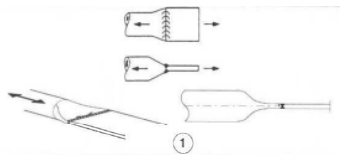
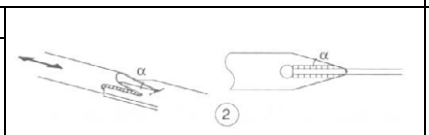
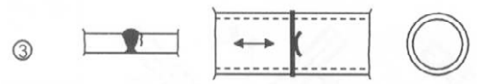
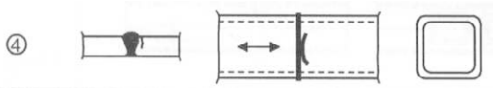
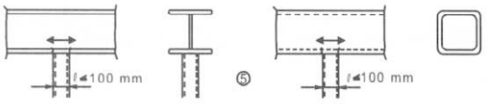
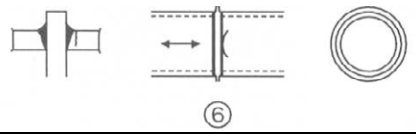
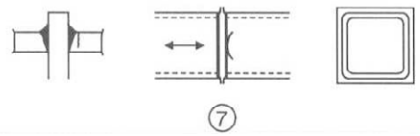
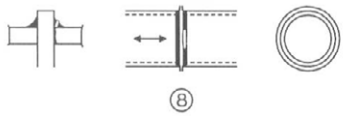
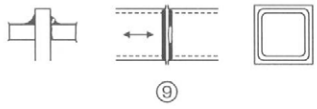
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.5 (cont.) Uniones transmisoras de carga

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 45* |  | <u>Uniones por solape soldadas:</u><br>5) Uniones por solape con soldaduras en ángulo. | |
| | $t_c < t$ / $t_c \geq t$ | <u>Platabandas en vigas laminadas y armadas:</u><br>6) Extremos de platabandas simples o múltiples, soldadas con o sin cordón en el borde frontal. | 6) Si la platabanda es más ancha que el ala, es necesario un cordón de soldadura en el borde frontal cuidadosamente desbastado para eliminar mordeduras.<br>La longitud mínima de platabanda es de $300\ mm$. Para longitudes menores, el efecto del tamaño es el del detalle 1. |
| 56* | t≤20 / - | | |
| 50 | $20 < t \leq 30$ / $t \leq 20$ | | |
| 45 | $30 < t \leq 50$ / $20 < t \leq 30$ | | |
| 40 | $t > 50$ / $30 < t \leq 50$ | | |
| 36 | - / t>50 | | |
| 56 | Cordón frontal reforzado<br> | 7) Platabandas en vigas laminadas y armadas.<br>La longitud del refuerzo ha de ser superior a $5t_c$. | 7) El cordón del borde frontal enrasado con muela. También el extremo de la platabanda, con una pendiente < 1/4, si $t_c$ > 20 mm. |
| 80<br>m = 5 |  | 8) Soldadura continua en ángulo con transmisión de esfuerzos rasantes, como en el caso de las uniones ala-alma en vigas armadas.<br>9) Uniones por solape con soldaduras en ángulo. | 8) $\Delta\tau$ ha de calcularse para la sección de garganta del cordón.<br>9) $\Delta\tau$debe calcularse para la sección de garganta considerando toda la longitud del cordón, cuyo extremo debe distar más de $10\ mm$ del borde de la chapa. Ver también los detalles 4) y 5). |
| Véase Anejo 32 (90 m=8) |  | <u>Conectadores soldados para transmisión de rasante:</u><br>10) Para estructuras mixtas. | 10) $\Delta\tau$se calcula para la sección nominal del perno del conectador. |
| 71 |  | 11) Unión tubo-brida con el $80\%$ de soldaduras a tope y penetración total. | 11) El pie de la soldadura debe desbastarse. $\Delta\sigma$debe calcularse para el tubo. |
| 40 | | 12) Unión tubo-brida con soldaduras en ángulo. | 12) $\Delta\sigma$ calculado para el tubo. |

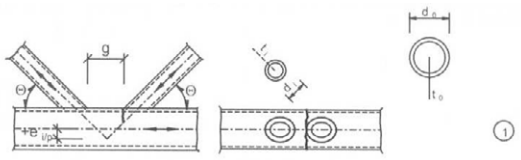
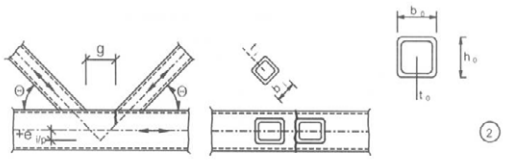
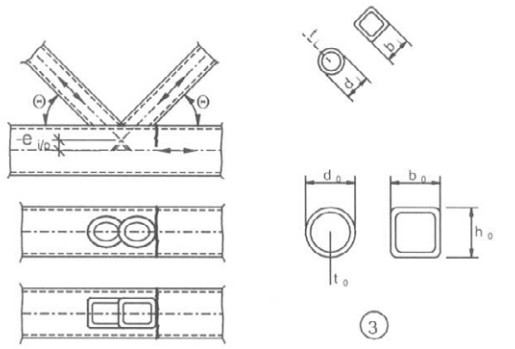
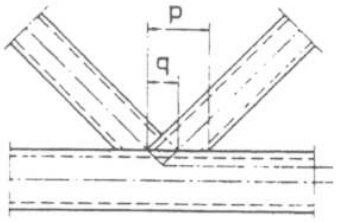
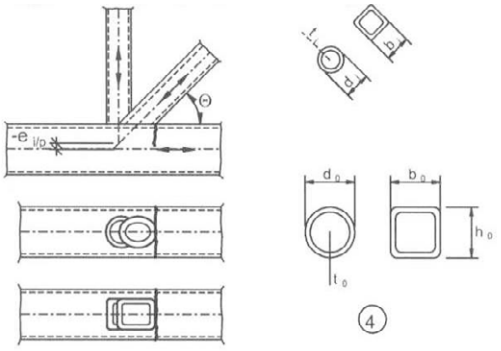
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.6 Perfiles huecos

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 71 |  | 1) Uniones tubo-chapa con aplastamiento del extremo del tubo, soldadura a tope, biselado de bordes en X. | 1) $\Delta\sigma$ debe calcularse para el tubo.<br>Diámetro del tubo inferior a $200\ mm$. |
| 71<br>63 | $\alpha \leq 45º$<br>$\alpha > 45º$  | 2) Uniones tubo-chapa soldadas a lo largo de ranuras de inserción de la chapa en el tubo rematadas con taladros. | 2) $\Delta\sigma$ debe calcularse para el tubo.<br>La fisuración por cortante de la soldadura debe comprobarse utilizando el detalle 8 de la tabla A27.8.5. |
| 71 |  | <u>Soldaduras a tope con cordones frontales</u><br>3) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles circulares huecos con soldaduras a tope. | <u>Detalles 3) y 4)</u><br>- Cordones con sobreespesor inferior al $10\%$ de la anchura y transición gradual.<br>- Ejecución de la soldadura en posición horizontal, inspeccionado y comprobado libre de defectos fuera de las tolerancias según el Capítulo 21 del Código Estructural.<br>- Para $t > 8\ mm$, la categoría de detalle aumentará en dos categorías. |
| 56 |  | 4) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles rectangulares huecos con soldaduras a tope. | |
| 71 |  | <u>Acoplamientos mediante soldadura:</u><br>5) Perfiles huecos circulares o rectangulares unidos a otros perfiles mediante soldaduras en ángulo. | 5)<br>- Soldaduras que no transmitan carga.<br>- Ancho paralelo a la dirección de las tensiones $\ell \leq 100\ mm$.<br>- Para otros casos véase la tabla A27.8.4. |
| 50 |  | <u>Empalmes en prolongación soldados:</u><br>6) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles circulares huecos mediante soldadura a tope con chapa interpuesta. | <u>Detalles 6) y 7)</u><br>- Soldaduras que transmitan carga.<br>- Comprobación de soldaduras mediante inspección, y ausencia de defectos fuera de las tolerancias según el Capítulo 21 del Código Estructural.<br>- Para t > 8 mm, la categoría de detalle aumenta en un escalón. |
| 45 |  | 7) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles rectangulares huecos mediante soldadura a tope con chapa interpuesta. | |
| 40 |  | 8) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles circulares huecos mediante soldadura en ángulo con chapa interpuesta. | <u>Detalles 8) y 9)</u><br>- Soldaduras que transmitan carga.<br>- Espesores de pared $t \leq 8\ mm$. |
| 36 |  | 9) Empalmes en prolongación extremo-extremo entre perfiles rectangulares huecos mediante soldadura en ángulo con chapa interpuesta. | |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.7 Uniones de vigas en celosía

| Categoría de detalle | | Detalle constructivo | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 90<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} \geq 2{,}0$ | Uniones con separación: Detalle 1): Nudos en K y en N, perfiles circulares huecos:<br>  | <u>Detalles 1) y 2)</u><br><br>- Comprobaciones por separado de cordones y riostras.<br>- Para valores del cociente $t_0/t_i$ intermedios, la categoría de detalle puede obtenerse por interpolación lineal de las categorías de detalle.<br>- Se admite soldadura en ángulo para riostras con espesor de pared $t \leq 8\,mm$.<br>$t_0$ y $t_i \leq$ 8 mm<br>$35º \leq \theta \leq 50º$<br>$(b_0/t_0)x(t_0/t_i) \leq 25$<br>$(d_0/t_0)x(t_0/t_i) \leq 25$<br>$0{,}4 \leq b_i/b_0 \leq 1{,}0$<br>$0{,}25 \leq d_i/d_0 \leq 1{,}0$<br>$b_0 \leq 200$ mm<br>$d_0 \leq 300$ mm<br>- $0{,}5\ h_0 \leq e_{i/p} \leq 0{,}25\ h_0$<br>- $0{,}5\ d_0 \leq e_{i/p} \leq 0{,}25\ d_0$<br>$e_{o/p} \leq 0{,}02\ b_0$ ó $\leq 0{,}02\ d_0$<br>($e_{o/p}$ es la excentricidad fuera del plano)<br><br><u>Detalle 2)</u><br>$0{,}5\ (b_0 - b_i) \leq g \leq 1{,}1\ (b_0 - b_i)$<br>y $g \geq 2\ t_0$ |
| 45<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} = 1{,}0$ | | |
| 71<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} \geq 2{,}0$ | Uniones con separación: Detalle 2): Nudos en K y en N, perfiles rectangulares huecos:<br>  | |
| 36<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} = 1{,}0$ | | |
| 71<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} \geq 1'4$ | Uniones con solape: Detalle 3): Nudos en K, perfiles circulares y rectangulares huecos:<br>  | <u>Detalles 3) y 4)</u><br><br>- 30% ≤ solape ≤ 100%<br>- solape = (q/p)×100%<br>- Es necesario realizar las comprobaciones por separado de cordones y riostras.<br>- Para valores del cociente $t_0/t_i$ comprendidos entre 1 y 1,4, la categoría de detalle puede obtenerse por interpolación lineal.<br>- Se admite la soldadura en ángulo para riostras con espesor de pared $t \leq 8\,mm$.<br>$t_0$ y $t_i \leq$ 8 mm<br>$35º \leq \theta \leq 50º$<br>$(b_0/t_0)x(t_0/t_i) \leq 25$<br>$(d_0/t_0)x(t_0/t_i) \leq 25$<br>$0{,}4 \leq b_i/b_0 \leq 1{,}0$<br>$0{,}25 \leq d_i/d_0 \leq 1{,}0$<br>$b_0 \leq 200\,mm$<br>$d_0 \leq 300$ mm<br>- $0{,}5\ h_0 \leq l_{i/p} \leq 0{,}25\ h_0$<br>- $0{,}5\ d_0 \leq l_{i/p} \leq 0{,}25\ d_0$<br>$e_{o/p} \leq 0{,}02\ b_0$ o $\leq 0{,}02\ d_0$<br>($e_{o/p}$ es la excentricidad de alabeo)<br>Definiciones de p y q:<br>  <br> |
| 56<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} = 1$ | | |
| 71<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} \geq 1'4$ | Uniones con solape: Detalle 4): Nudos en N, perfiles rectangulares y circulares huecos:<br>  | |
| 50<br>m = 5 | $\frac{t_0}{t_i} = 1{,}0$ | | |

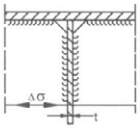
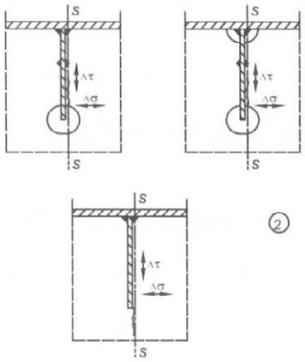
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.8 Tableros ortótropos con rigidizadores cerrados

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 80 | $t \leq 12\ mm$ | 1) Rigidizador continuo longitudinal con groeras en las viguetas. | 1), 2), 3) y 4) Comprobación basada en el rango $\Delta\sigma$ de tensiones normales del rigidizador longitudinal. |
| 71 | $t > 12\ mm$ | | |
| 80 | $t \leq 12\ mm$ | 2) Rigidizador continuo longitudinal sin groeras en las viguetas. | |
| 71 | $t > 12\ mm$ | | |
| 36 | | 3) Rigidizador longitudinal discontinuo, interrumpido por las viguetas. | |
| 71 | | 4) Empalme de rigidizadores mediante soldadura a tope con penetración total y chapa dorsal. | |
| 112 | Como los detalles 1, 2, 4 de la tabla A27.8.3 | 5) Empalme de rigidizadores mediante soldadura a tope sin chapa dorsal, con soldeo por ambos lados y penetración total. | 5) Comprobación basada en la carrera $\Delta\sigma$ de tensiones normales del rigidizador. Puntos de soldadura en la zona a ocupar por la soldadura a tope. |
| 90 | Como los detalles 5 y 7 de la tabla A27.8.3. | | |
| 80 | Como los detalles 9 y 11 de la tabla A27.8.3 | | |
| 71 | | 6) Sección crítica en el alma de las vigas transversales debido a las groeras. | 6) Comprobación basada en el rango de tensiones de la sección crítica teniendo en cuenta el efecto Vierendeel.<br>NOTA: Se puede utilizar la categoría de detalle 112 si el rango de tensiones se calcula con apartado 9.4.2.2(3) del Anejo 29, |
| 71 | | Unión soldada entre chapas de tablero y rigidizadores de sección trapezoidal o en V:<br><br>7) Soldaduras con penetración parcial con $a \geq t$. | 7) Comprobación basada en el rango de tensiones normales debidas a la flexión de la chapa. |
| 50 | | 8) Soldaduras en ángulo o soldaduras con penetración parcial fuera de los límites del detalle 7). | 8) Comprobación basada en el rango de tensiones normales debidas a la flexión de la chapa. |

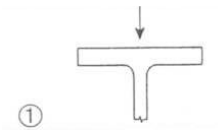
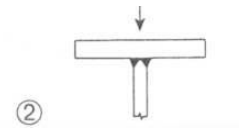
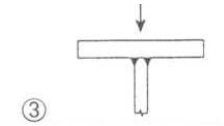
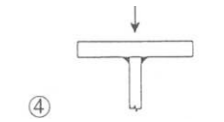
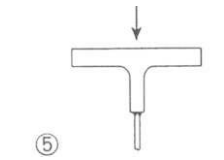
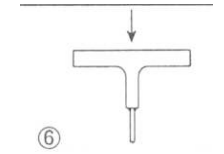
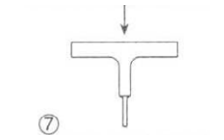
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.9 Tableros ortótropos con rigidizadores abiertos

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 80 | $t \leq 12\ mm$ |  ① | 1) Uniones de rigidizadores longitudinales a viguetas. | 1) Comprobación basada en la carrera $\Delta\sigma$ de tensiones normales del rigidizador. |
| 71 | $t > 12\ mm$ | | | |
| 56 |  ② | | 2) Uniones de rigidizadores longitudinales continuos a viguetas. $\Delta\sigma = \frac{\Delta M_s}{W_{net,s}}$ $\Delta\tau = \frac{\Delta V_s}{A_{w,net,s}}$ Comprobar también la carrera de tensiones entre rigidizadores según la definición del Anejo 29. | 2) Comprobación basada en la combinación de la carrera de tensiones tangenciales $\Delta\tau$ y normales $\Delta\sigma$ en el alma de la vigueta, como carrera equivalente de tensiones: $\Delta\sigma_{eq} = \frac{1}{2}\left(\Delta\sigma + \sqrt{\Delta\sigma^2 + 4\Delta\tau^2}\right)$ |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A27.8.10 Uniones ala-alma de una viga carril

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 160 |  | 1) Perfiles laminados con secciones en I o H. | 1) y 2) Rango de tensiones verticales de compresión $\Delta\sigma_{vert}$ en el ala por carga de ruedas. |
| 71 |  | 2) Unión con soldaduras a tope en T y penetración total. | |
| 36* |  | 3) Unión con soldaduras a tope en T y penetración parcial o penetración total efectiva según el Anejo 26. | 3) y 4) Rango $\Delta\sigma_{vert}$ de tensiones en la garganta de los cordones por compresión vertical debida a carga de ruedas. |
| 36* |  | 4) Soldaduras en ángulo. | |
| 71 |  | 5) Unión a ala de sección en T mediante soldaduras a tope en T con penetración total. | 5) Carrera de tensiones $\Delta\sigma_{vert}$ verticales de compresión en el ala por carga de ruedas. |
| 36* |  | 6) Unión a ala de sección en T mediante soldaduras a tope en T con penetración parcial o con penetración total efectiva según el Anejo 26. | 6) y 7) Carrera $\Delta\sigma_{vert}$, de tensiones en la garganta de los cordones por compresión vertical debida a carga de ruedas. |
| 36* |  | 7) Unión a ala de sección en T mediante soldaduras en ángulo. | |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

# Apéndice A Recomendaciones para la determinación de los parámetros de las cargas de fatiga y métodos de comprobación

## A.1 Determinación de los procesos de cargas

(1) Es conveniente determinar, en base a casos típicos similares, las secuencias de cargas que puedan ser consideradas como envolventes de todas las secuencias de cargas de servicio durante la vida de diseño a la fatiga, véase la figura A27.A.1a).

## A.2 Historial de tensiones para los detalles

(1) Deberá determinarse un historial de tensiones, a partir de los procesos de carga eventuales del detalle constructivo considerando el tipo y la forma de las líneas de influencia y los efectos de amplificación dinámica de la respuesta de la estructura, véase la figura A27.A.1b).

(2) El historial de tensiones puede determinarse también a partir de valores experimentales de estructuras similares o de cálculos dinámicos de la respuesta de la estructura.

## A.3 Recuento de ciclos

(1) El historial de tensiones puede evaluarse por los siguientes métodos de recuento de ciclos:

- método de la gota de agua;
- método del vaciado de depósito, ver figura A27.A.1.c).

para determinar:

- rangos de tensiones y sus números de ciclos;
- las tensiones medias, cuando sea necesario tener en cuenta la influencia de la tensión media.

## A.4 Espectro del rango de tensiones

(1) El espectro del rango de tensiones deberá determinarse a partir de plantear los rangos de tensiones y el número de ciclos asociados en orden descendente, véase la figura A27.A.1d).

(2) El espectro del rango de tensiones puede modificarse sin tener en cuenta los valores pico del rango de tensiones que representan menos del $1\%$ del daño total y los rangos de tensiones pequeños situados por debajo del umbral de daño.

(3) El espectro de un rango de tensiones puede normalizarse de acuerdo con su forma, por ejemplo con las coordenadas $\overline{\Delta\sigma} = 1{,}0$ y $\overline{\sum n} = 1{,}0$.

## A.5 Ciclos para la rotura

(1) Cuando se emplea el espectro de cálculo los rangos de tensiones aplicados $\Delta\sigma_i$ deberán multiplicarse por $\gamma_{Ff}$ y el valor de la resistencia a fatiga $\Delta\sigma_c$ dividirlo por $\gamma_{Mf}$, con el objeto de obtener el valor de resistencia $N_{Ri}$ para cada banda del espectro. El daño $D_d$ producido durante la vida útil deberá calcularse a partir de:

$$D_d = \sum_i^n \frac{n_{Ei}}{N_{Ri}} \qquad \text{(A.1)}$$

donde:

$n_{Ei}$ es el número de ciclos asociados con el rango de tensiones $\gamma_{Ff}\ \Delta\sigma_i$ para la banda $i$ en el espectro ponderado

$N_{Ri}$ es la resistencia (en ciclos) obtenida de la curva ponderada $\frac{\Delta\sigma_c}{\gamma_{Mf}} - N_R$ para un rango de tensiones $\gamma_{Ff}\ \Delta\sigma_i$.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

(2) En base a la equivalencia de $D_d$, el espectro de cálculo del rango de tensiones puede transformarse en un espectro de rango de tensiones de cálculo equivalente, por ejemplo un espectro de cálculo con un rango de tensiones de amplitud constante, produciendo la carga de fatiga equivalente $Q_e$ asociada a un número de ciclos $n_{máx} = \sum n_i$ ó $Q_{E,2}$ asociado a un número de ciclos $N = 2\ x\ 10^6$.

## A.6 Formatos de comprobación

(1) La evaluación de la fatiga basada en la acumulación de daño deberá aplicar el siguiente criterio:

- basado en la acumulación de daño:

$$D_d \leq 1{,}0 \qquad \text{(A.2)}$$

- basado en el rango de tensiones:

$$\gamma_{Ff}\ \Delta\sigma_{E,2} \leq \sqrt[m]{D_d}\,\frac{\Delta\sigma_c}{\gamma_{Mf}} \qquad \text{donde } m = 3 \qquad \text{(A.3)}$$

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

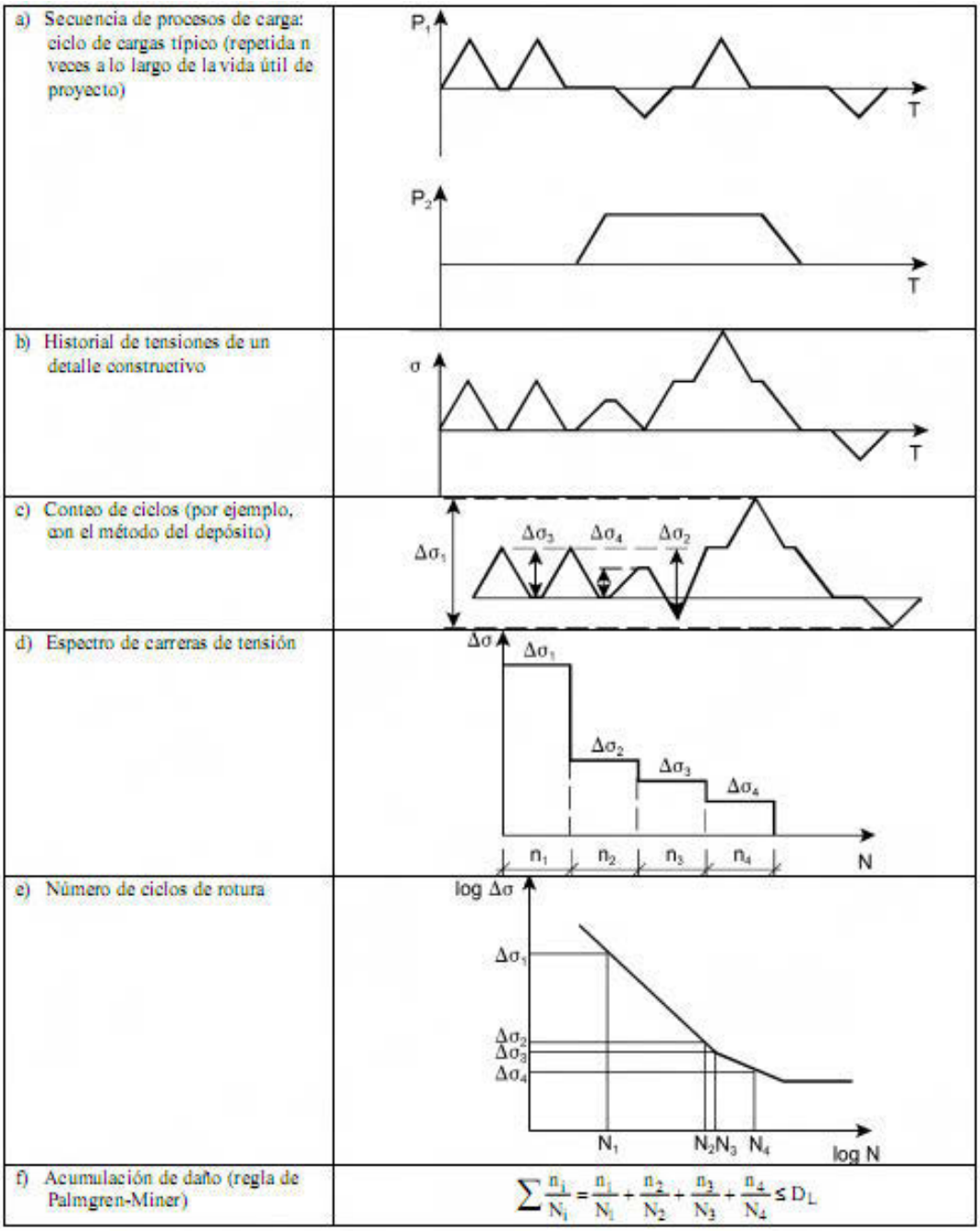



Figura A27.A.1 Método acumulativo de daño

## A.7 Cálculo de las carreras de tensiones

Las carreras de tensiones se determinarán mediante las siguientes reglas:

1. Identificación de los ciclos de carga básicos (por ejemplo, cada paso del carro en un puente grúa) a partir de las especificaciones particulares del proyecto, y determinación del número de veces que se repiten a lo largo de la vida útil de la estructura.
2. Selección de los detalles constructivos a comprobar (por ejemplo, los cordones de ala de un empalme soldado en una viga carrilera) y cálculo de las tensiones producidas por los ciclos de carga básicos (por ejemplo, las tensiones normales en las alas en la sección del citado empalme).

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

3. Para los detalles tipo incluidos en las tablas A27.8.1.a a A27.8.10 de este anejo, basta calcular las tensiones nominales, que incluyen los efectos debidos al carácter dinámico de las acciones, pero no los de concentración de tensiones. Esta exclusión se debe a que la concentración de tensiones causada por la configuración geométrica del detalle está tenida en cuenta a través de las categorías de detalle que figuran en las tablas A27.8.1 a A27.8.10.

4. Cuando los detalles de las tablas A27.8.1.a a A27.8.10 estén bajo el efecto de concentradores de tensión (cambios de sección, taladros, aberturas, etc.) no incluidos en la geometría tipificada del detalle, es necesario multiplicar las tensiones nominales por el correspondiente factor de concentración de tensiones. Las tensiones resultantes se denominan tensiones nominales modificadas.

5. En las estructuras en celosía formadas por perfiles tubulares circulares o rectangulares y cargadas en su plano, las concentraciones de tensión debidas a los momentos secundarios en los nudos pueden tenerse en cuenta multiplicando las tensiones obtenidas a partir de un modelo convencional (de nudos articulados) por los factores $k_1$ indicados en las tablas A27.A.1.a y A27.A.1.b.

Tabla A27.A.1.a Factores $k_1$ para vigas en celosía de perfiles circulares huecos

| Tipo de nudo | | Cordones | Montantes | Diagonales |
|---|---|---|---|---|
| Nudos con huelgo | Tipo K | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| | Tipo N/Tipo KT | 1,5 | 1,8 | 1,4 |
| Nudos con solape | Tipo K | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| | Tipo N/Tipo KT | 1,5 | 1,65 | 1,25 |

Tabla A27.A.1.b Factores $k_1$ para vigas en celosía de perfiles rectangulares huecos

| Tipo de nudo | | Cordones | Montantes | Diagonales |
|---|---|---|---|---|
| Nudos con huelgo | Tipo K | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| | Tipo N / Tipo KT | 1,5 | 2,2 | 1,6 |
| Nudos con solape | Tipo K | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| | Tipo N / Tipo KT | 1,5 | 2,0 | 1,4 |

6. En las uniones soldadas con fuertes gradientes de tensión en el pie de los cordones de soldadura, las tensiones nominales se sustituyen por las tensiones geométricas. Las tensiones geométricas son tensiones principales en el material base de la raíz del cordón que incluyen los efectos de las concentraciones de tensión debidas a la configuración geométrica global del detalle y a la configuración geométrica local del cordón de soldadura. Para las uniones soldadas de la tabla A27.B1 de este anejo, basta emplear métodos de análisis capaces de considerar el efecto concentrador de tensiones debido a la geometría global del nudo, ya que el efecto del cordón se recoge en las categorías de detalle de la tabla.

7. Las carreras de tensión en los ciclos de carga básicos pueden determinarse a partir de las tensiones empleando el método del “vaciado del depósito" o el método de la "gota de agua". Junto con el valor de cada carrera de tensión habrá de determinarse también el número de veces que la carrera se repite en la vida útil de la estructura.

   En el método del “vaciado del depósito" los valores de las tensiones y el orden en que se suceden a lo largo del tiempo se representan como puntos de un diagrama cartesiano, con las

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

tensiones como ordenadas y cualquier variable que sea una función creciente del tiempo como abscisa. Cada punto así representado se une con el siguiente mediante una recta y la poligonal resultante se identifica con el perfil de un depósito de agua cuya superficie libre es la paralela al eje de abscisas del gráfico que pasa por el punto de máxima tensión. Cada mínimo relativo de la poligonal es un desagüe del depósito. El depósito se vacía abriendo los desagües uno tras otro, cuando el precedente deja de evacuar agua. En cada apertura se abre el desagüe que origina el máximo descenso local del nivel del agua. Las carreras de tensiones son las profundidades locales de cada desagüe inmediatamente antes de ser abierto. Las carreras de tensiones obtenidas por este método a partir del gráfico de la figura A27.A.2 serían $S_1$, $S_2$, $S_3$ y $S_4$.

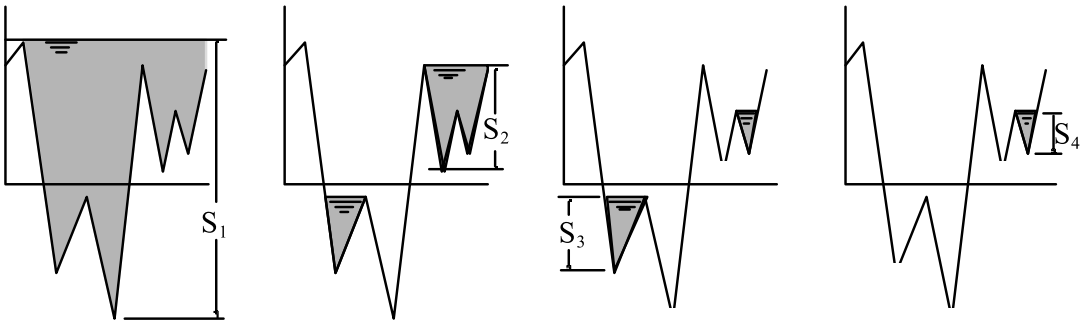



Figura A27.A.2 Determinación de las carreras de tensiones por el método del "vaciado del depósito"

8. Para determinar las carreras de tensiones normales en detalles sin soldaduras o con soldaduras sometidas a un tratamiento de relajación de tensiones, las tensiones de compresión pueden reducirse al 60%.

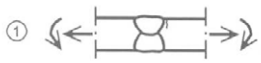
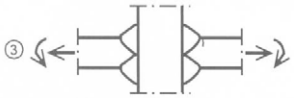
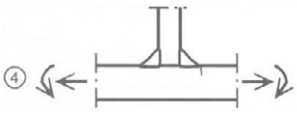
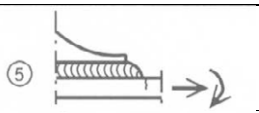
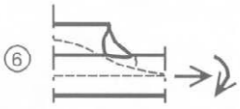
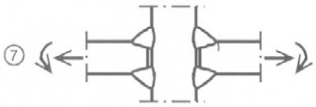
cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

## Apéndice B Recomendaciones para la resistencia a fatiga empleando el método de las tensiones geométricas (punto caliente)

(1) Para la aplicación del método de las tensiones geométricas se dan las categorías de detalle en la tabla A27.B.1 para fisuras con origen en el pie de cordones de:

- soldaduras a tope;
- soldadura en ángulo de cartelas y rigidizadores;
- soldadura en ángulo con uniones en cruz.

Tabla A27.B.1 Categorías de detalle para el método de las tensiones geométricas (punto caliente)

| Categoría de detalle | Detalle constructivo | Descripción | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 112 |  | 1) Soldaduras a tope con penetración total. | 1)<br>- Todas las soldaduras deberán estar enrasadas con las superficies unidas por amolado paralelamente a la dirección de la flecha del dibujo.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de respaldo y amolado bordes de chapa en la dirección de la tensión.<br>- Soldeo por ambos lados y comprobación mediante END.<br>- Para desalineaciones véase la NOTA 1. |
| 100 | | 1) Soldaduras a tope con penetración total. | 2)<br>- Cordones de soldadura no amolados.<br>- Utilización y posterior retirada de chapas de respaldo y amolado de los bordes de chapa con muela en la dirección de la tensión.<br>- Soldeo por ambos lados.<br>- Para desalineaciones véase la NOTA 1. |
| 100 |  | 3) Unión en cruz con soldaduras a tope en K y penetración total. | 3)<br>-Ángulo de pie de cordón ≤ 60º.<br>-Para desalineaciones véase la NOTA 1. |
| 100 |  | 4) Soldaduras en ángulo no transmisoras de carga. | 4)<br>- Ángulo de pie de cordón ≤ 60º.<br>- Véase también la NOTA 2. |
| 100 |  | 5) Extremos de fijaciones y extremos de rigidizadores longitudinales. | 5)<br>- Ángulo de cordón ≤ 60º.<br>- Véase también la NOTA 2. |
| 100 |  | 6) Extremos de chapas de cubrición y uniones similares. | 6)<br>- Ángulo de pie de cordón ≤ 60º.<br>- Véase también la NOTA 2. |
| 90 |  | 7) Uniones en cruz con soldaduras en ángulo transmisoras de carga. | 7)<br>- Ángulo de pie de cordón ≤ 60º.<br>- Para desalineaciones véase la NOTA 1.<br>Véase también la NOTA 2. |

NOTA 1: La tabla A27.B.1 no cubre los efectos de la desalineación. Tienen que considerarse explícitos en la determinación de las tensiones.

NOTA 2: La tabla A27.B.1 no cubre la iniciación de la fatiga desde la raíz de una soldadura seguida de la propagación a través de la garganta.

NOTA 3: Para la definición del ángulo del pie del cordón de soldadura véase la norma UNE-EN 1090.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

**ANEJO 28**

**Proyecto de estructuras de acero. Tenacidad de fractura**

## Contenido

**1. GENERALIDADES.**

1.1. ALCANCE.
1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA.
1.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
*1.3.1. Resiliencia KV.*
*1.3.2. Zona de transición.*
*1.3.3. Zona dúctil.*
*1.3.4. $T_{27J}$.*
*1.3.5. Estricción Z.*
*1.3.6. Tenacidad de fractura $K_{Ic}$.*
*1.3.7. Grado de conformado en frío.*
1.4. NOTACIÓN.

**2. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES POR TENACIDAD DE FRACTURA.**

2.1. GENERALIDADES.
2.2. PROCEDIMIENTO.
2.3. ESPESORES MÁXIMOS ADMISIBLES.
*2.3.1. Generalidades.*
*2.3.2. Determinación del máximo espesor admisible de los elementos.*
2.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE LA MECÁNICA DE LA FRACTURA.

**3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES POR LAS PROPIEDADES DEL ESPESOR.**

3.1. GENERALIDADES.
3.2. PROCEDIMIENTO.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

# 1. Generalidades

## 1.1. Alcance

(1) Este anejo contiene una guía de cálculo para la selección de aceros basada en la tenacidad de la fractura y para determinar las propiedades del espesor de los elementos soldados cuando haya un riesgo significativo de desgarro laminar durante la fabricación.

(2) Este anejo es de aplicación en aceros recogidos en el Artículo 83 del Código Estructural.

(3) Las reglas y guías dadas en los apartados 2 y 3 suponen que la construcción se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 21 del Código Estructural.

## 1.2. Normativa de referencia

(1) Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

## 1.3. Términos y definiciones

### 1.3.1. Resiliencia KV

La resiliencia KV (Resiliencia Charpy V) es la energía de choque medida en Julios [$J$] necesario para romper una probeta Charpy (probeta con una entalla determinada a una temperatura T dada). Las normas de producto generalmente especifican que las muestras del ensayo no deberán fallar a una energía de impacto por debajo de $27\,J$ a la temperatura de ensayo especificada $T$.

### 1.3.2. Zona de transición

La región del diagrama tenacidad-temperatura mostrada en la relación KV(T) en la que la tenacidad del material disminuye con la temperatura y el modo de fallo cambia de dúctil a frágil. Los valores de temperatura $T_{27J}$ requeridos en las normas de producto se localizan en la zona baja de esta región.

### 1.3.3. Zona dúctil

La región del diagrama tenacidad-temperatura en la que los elementos de acero muestran un comportamiento elasto-plástico con modos dúctiles de fractura independientemente de la presencia de pequeños defectos y discontinuidades en el proceso de fabricación.

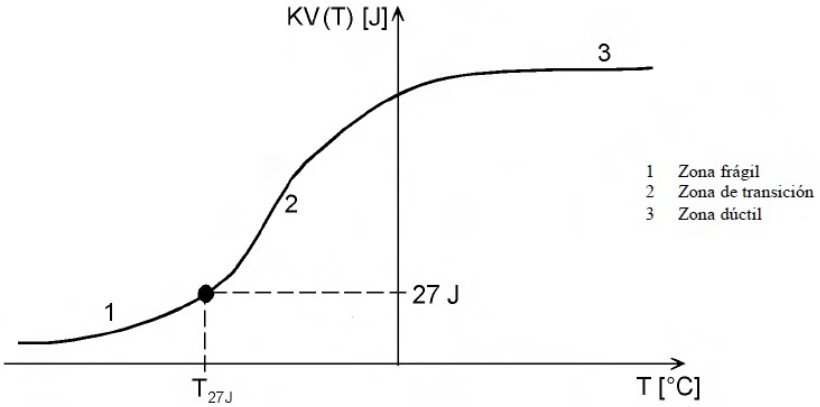



Figura A28.1.1 Relación entre la energía de impacto y la temperatura

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

#### 1.3.4. $T_{27J}$

Temperatura a la que la energía mínima del ensayo de impacto de Charpy $A_V$ no será inferior a $27\,J$.

#### 1.3.5. Estricción Z

Reducción porcentual que experimenta la sección transversal de una probeta perpendicular al plano de la chapa en un ensayo de tracción, de acuerdo con lo establecido en el apartado 82.5.2 del Código Estructural.

#### 1.3.6. Tenacidad de fractura $K_{Ic}$

Tenacidad de fractura en el plano de deformación para el comportamiento elástico lineal medido en $N/mm^{3/2}$.

NOTA: Las dos unidades alternativas internacionales reconocidas para el coeficiente de intensidad de tensión $K$ son $N/mm^{3/2}$ y $MPa\sqrt{m}$ (es decir $MN/m^{3/2}$) donde:

$$1\frac{N}{mm^{\frac{3}{2}}} = 0{,}032MPa\sqrt{m}$$

#### 1.3.7. Grado de conformado en frío

Deformación permanente debida al conformado en frío medida en porcentaje.

### 1.4. Notación

| | |
|---|---|
| KV(T) | energía de impacto en Julios $[J]$ en un ensayo a temperatura $T$ con una muestra entallada en V de Charpy |
| $Z$ | calidad Z [%] |
| $T$ | temperatura [º$C$] |
| $T_{Ed}$ | temperatura de referencia |
| K | Factor de intensidad de tensiones |
| $\delta$ | Apertura del frente de fisura, en $mm$, medida en una muestra pequeña para determinar la tenacidad de fractura elasto-plástica |
| $J$ | Valor de la tenacidad de fractura elasto-plástica (valor de la integral J) en $N/mm$ determinado como una integral lineal o superficial que engloba el frente de fisura de la superficie de una fisura a la otra |
| $K_{Ic}$ | Valor de la tenacidad de fractura elástica (coeficiente de intensidad de tensiones) medido en $N/mm^{3/2}$ |
| $\varepsilon_{cf}$ | grado de conformado en frío (DCF) en porcentaje |
| $\sigma_{Ed}$ | Tensión asociada a la temperatura de referencia $T_{Ed}$. |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

## 2. Selección de los materiales por tenacidad de fractura

### 2.1. Generalidades

(1) La guía dada en este apartado deberá utilizarse para la selección del material de nueva construcción. No se pretende cubrir las evaluaciones de materiales en servicio. Las reglas deberán utilizarse para seleccionar una calidad adecuada de acero conforme al Capítulo 18 del Código Estructural.

(2) Las reglas son de aplicación a los elementos traccionados, soldados y sometidos a tensiones de fatiga en las que alguna parte del ciclo de tensiones sea de tracción.

NOTA: Para elementos no sujetos a tracción, soldadura o fatiga las reglas podrían ser conservadoras. En tales casos podrá ser apropiada el análisis mediante la mecánica de rotura, véase el apartado 2.4. La tenacidad a la fractura no necesita especificarse para elementos solicitados únicamente a compresión.

(3) Las reglas deberán aplicarse a las propiedades de los materiales especificadas para cada tipo de acero según lo recogido en el Capítulo 18 del Código Estructural en función de su tenacidad. No podrá utilizarse material de calidad inferior aunque los resultados de los ensayos muestren el cumplimiento de la calidad específica.

### 2.2. Procedimiento

(1) La calidad del acero deberá seleccionarse teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) propiedades del material de acero:

- límite elástico dependiente del espesor del material $f_y(t)$,
- tenacidad expresada en términos de $T_{27J}$ o $T_{40J}$,

(ii) características del elemento:

- forma y detalles del elemento,
- concentración de tensiones de acuerdo con los expuesto en el Anejo 27 del Código Estructural,
- espesor del elemento $(\mathrm{t})$,
- hipótesis apropiadas de producción con imperfecciones (tales como fisuras en el espesor o fisuras superficiales semi-elípticas),

(iii) situaciones de proyecto:

- valor de cálculo de la temperatura más baja del elemento,
- tensiones máximas debidas a acciones permanentes e impuestas calculadas considerando las condiciones de cálculo descritas en la disposición (4),
- tensiones residuales,
- hipótesis de crecimiento de fisuras debido a cargas de fatiga durante un intervalo de inspecciones (si procede),
- velocidad de deformación $\dot{\varepsilon}$ debida a acciones accidentales (si procede),
- grado de conformado en frío $(\varepsilon_{cf})$ (si procede).

(2) El espesor permitido de los elementos de acero frente a la fractura deberá obtenerse del apartado 2.3 y de la tabla A28.2.1.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

(3) Podrán aplicarse los siguientes métodos alternativos para determinar los requisitos de tenacidad:

- Método mecánico de fractura:

  En este método el valor de cálculo de la tenacidad requerida no deberá superar el valor de cálculo de las propiedades de tenacidad.

- Evaluación numérica:

  Esta podrá llevarse a cabo utilizando una o más muestras de ensayo a gran escala. Para conseguir resultados realistas, los modelos deberán construirse y ponerse en carga de forma similar a la estructura real.

(4) Deberán utilizarse las siguientes condiciones de cálculo:

(i) Las acciones deberán ser las correspondientes a la siguiente combinación:

$$E_d = E\{A[T_{Ed}] + \sum G_K" + "\psi_1 Q_{K1}" + "\sum \psi_{2,i} Q_{Ki}\} \qquad (2.1)$$

donde la acción dominante $A$ es la temperatura de referencia $T_{Ed}$ que influye en la tenacidad del material del elemento considerado y podrá generar tensiones por restricción del movimiento. $\sum G_K$ son las acciones permanentes, $\psi_1 Q_{K1}$ es el valor frecuente de la carga variable y $\psi_{2,i} Q_{Ki}$ son los valores cuasi-permanentes del resto de cargas variables acompañantes, que gobiernan el nivel de tensiones en el material.

(ii) Los coeficientes de combinación $\psi_1$ y $\psi_2$ deberán ser acordes con lo establecido en el Anejo 18 del Código Estructural y la reglamentación específica vigente.

(iii) La tensión máxima aplicada $\sigma_{Ed}$ deberá ser la tensión nominal en el punto de inicio de la fractura potencial. $\sigma_{Ed}$ deberá calcularse en estado límite de servicio teniendo en cuenta todas las combinaciones de acciones permanentes y variables como se define en la reglamentación específica vigente.

NOTA 1: La combinación anterior se considerará equivalente a una combinación accidental, porque se supone que se producen simultáneamente la temperatura más baja, la dimensión de la imperfección, la localización de la imperfección y las propiedades del material.

NOTA 2: $\sigma_{Ed}$ podrá incluir tensiones debidas a coacciones de movimientos producidos por cambios de temperatura.

NOTA 3: Como la acción dominante es la temperatura de referencia $T_{Ed}$, generalmente la tensión máxima aplicada $\sigma_{Ed}$ no superará el 75% del límite elástico.

(5) La temperatura de referencia $T_{Ed}$ en el punto de fractura potencial deberá determinarse utilizando la siguiente expresión:

$$T_{Ed} = T_{md} + \Delta T_r + \Delta T_\sigma + \Delta T_R + \Delta T_{\dot{\varepsilon}} + \Delta T_{\varepsilon_{cf}} \qquad (2.2)$$

donde:

| | |
|---|---|
| $T_{md}$ | es la temperatura más baja del aire para un periodo de retorno específico, (véase reglamentación específica) |
| $\Delta T_r$ | es un término que considera el efecto de la pérdida por radiación térmica, (véase reglamentación específica) |
| $\Delta T_\sigma$ | es el ajuste para la tensión y el límite elástico del material, imperfección de fisura y forma y dimensiones del elemento, véase el apartado 2.4(3) |
| $\Delta T_R$ | es el margen de seguridad, si se requiere, para reflejar los diferentes niveles de fiabilidad para las diferentes aplicaciones. Se utilizará el valor de $\Delta T_R$ =0°C en la ecuación (2.2) si se utiliza la tabla A28.2.1 de espesores máximos |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

$\Delta T_{\dot{\varepsilon}}$ es el ajuste por una velocidad de deformación distinta de la de referencia $\dot{\varepsilon}_0$ (véase la ecuación 2.3)

$\Delta T_{\varepsilon_{cf}}$ es el ajuste para considerar el grado de conformación en frío $\varepsilon_{cf}$ (véase la ecuación 2.4).

NOTA 2: Se ha utilizado una curva normalizada del incremento de temperatura $\Delta T_\sigma$en la obtención de los valores tabulados en 2.3, que envuelve los valores de cálculo de la función de intensidad de tensiones $[K]$ para unas tensiones aplicadas $\sigma_{Ed}$ y tensiones residuales e incluyendo la correlación de Wallin-Sanz entre la función de intensidad de tensiones $[K]$ y la temperatura $T$. Podrá tomarse un valor de $\Delta T_\sigma = 0\,^{o}C$ cuando se utilicen los valores tabulados de acuerdo con el apartado 2.3.

NOTA 4: No se limita el uso de la tabla A28.2.1 a aceros de calidad inferior o igual a S460.

(6) Las tensiones de referencia $\sigma_{Ed}$ deberán determinarse utilizando un análisis elástico teniendo en cuenta los efectos secundarios debidos a las deformaciones.

## 2.3. Espesores máximos admisibles

### 2.3.1. Generalidades

(1) La tabla A28.2.1 indica los espesores máximos permisibles de los elementos en función de la calidad del acero, su tenacidad en términos de la resiliencia $KV$, de la tensión de referencia $[\sigma_{Ed}]$ y de la temperatura de referencia $[T_{Ed}]$.

(2) Los valores tabulados se basan en las siguientes hipótesis:

- los valores cumplen los requisitos de fiabilidad de del Artículo 5 de este Código Estructural para la calidad general del material,
- se utiliza una velocidad de deformación de referencia $\dot{\varepsilon}_0 = 4x10^{-4}/seg$. Esto cubre los efectos de acciones dinámicas para la mayoría de las situaciones transitorias y persistentes de cálculo. Para otras velocidades de deformación $\dot{\varepsilon}$ (como cargas de impacto) podrán utilizarse los valores tabulados descontando al $T_{Ed}$ el valor de $\Delta T_{\dot{\varepsilon}}$.

$$\Delta T_{\dot{\varepsilon}} = -\frac{1440-f_y(t)}{550} x \left(ln\frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0}\right) [^{o}C] \qquad (2.3)$$

- se suponen materiales no conformados en frío con $\varepsilon_{cf} = 0\%$. En el caso de aceros no envejecidos conformados en frío, podrán utilizarse los valores tabulados reduciendo $T_{Ed}$ con $\Delta T_{\varepsilon_{cf}}$, donde:

$$\Delta T_{\varepsilon_{cf}} = -3\varepsilon_{cf} [^{o}C] \qquad (2.4)$$

- los valores del espesor nominal de la entalladura en términos de $T_{27J}$ se basará en las siguientes normas de productos: UNE-EN 10025, UNE-EN 10210-1, UNE-EN 10219-1.

  Para otros valores se utilizará la siguiente correlación:

$$T_{40J} = T_{27J} + 10\ [^{o}C]$$

$$T_{30J} = T_{27J} + 0\ [^{o}C] \qquad (2.5)$$

- para elementos sujetos a fatiga, están cubiertos todas las categorías detalladas para las tensiones nominales en el Anejo 27 del Código Estructural.

NOTA: La fatiga se ha tenido en cuenta mediante la aplicación de una carga de fatiga a un elemento con una supuesta imperfección inicial. El daño asumido es un cuarto del daño a fatiga total obtenido del Anejo 27. Esta aproximación permite la evaluación de un número mínimo de “periodos seguros” entre las inspecciones en servicio cuando en las inspecciones deba especificarse la tolerancia del daño de

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

acuerdo con el Anejo 27. El número requerido de inspecciones en servicio se relaciona con los coeficientes parciales de seguridad $\gamma_{Ff}$ y $\gamma_{Mf}$ aplicados en el cálculo a fatiga de acuerdo con el Anejo 27 por la expresión:

$$n = \frac{4}{(\gamma_{Ff}\gamma_{Mf})^m} - 1,$$

donde $m = 5$ para estructuras de vida útil larga tales como puentes.

El "periodo de seguridad" entre las inspecciones de servicio podrá cubrir también la vida útil completa de la estructura.

### 2.3.2. Determinación del máximo espesor admisible de los elementos

(1) La tabla A28.2.1 da el máximo espesor admisible de los elementos en función de tres niveles tensionales expresados como proporciones del límite elástico nominal:

a) $\sigma_{Ed} = 0{,}75 f_y(t) \left[{}^{N}/_{mm^2}\right]$

b) $\sigma_{Ed} = 0{,}50 f_y(t) \left[{}^{N}/_{mm^2}\right]$ (2.6)

c) $\sigma_{Ed} = 0{,}25 f_y(t) \left[{}^{N}/_{mm^2}\right]$

donde:

$f_y(t)$ podrá determinarse, o bien de:

$$f_y(t) = f_{y,nom} - 0{,}25 \frac{t}{t_0} [\frac{N}{mm^2}]$$

donde:

$t$ es el espesor de la chapa en $mm$ y $t_0 = 1\ mm$,

o bien de tomar $R_{eH}$- de las normas de aceros correspondientes.

Los valores tabulados corresponden a siete temperaturas de referencia: $+10, 0, -10, -20, -30, -40$ y $-50\ ºC$.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A28.2.1 Máximos valores admisibles del espesor del elemento *t* en $mm$

| Tipo de acero | Subtipo | KV | | Temperatura de referencia $T_{Ed}$ [°C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| | | a T [°C] | $J_{min}$ | $\sigma_{Ed} = 0{,}75\ f_y(t)$ | | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}50\ f_y(t)$ | | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}25\ f_y(t)$ | | | | | | |
| S235 | JR | 20 | 27 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
| | J0 | 0 | 27 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 |
| | J2 | -20 | 27 | 125 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 200 | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
| S275 | JR | 20 | 27 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 125 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| | J0 | 0 | 27 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 115 | 95 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 | 80 | 70 |
| | J2 | -20 | 27 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 | 55 | 200 | 190 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 |
| | M,N | -20 | 40 | 135 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 180 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 | 200 | 200 | 190 | 165 | 145 | 125 | 110 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 185 | 160 | 135 | 110 | 95 | 75 | 65 | 200 | 200 | 180 | 155 | 130 | 115 | 95 | 230 | 200 | 200 | 200 | 190 | 165 | 145 |
| S355 | JR | 20 | 27 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 |
| | J0 | 0 | 27 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 150 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 |
| | J2 | -20 | 27 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 135 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 95 | 80 |
| | K2,M,N | -20 | 40 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 155 | 135 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 95 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 155 | 130 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 200 | 180 | 155 | 135 | 110 | 95 | 80 | 210 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 |
| S420 | M,N | -20 | 40 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 200 | 200 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 |
| S460 | Q | -20 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 |
| | M,N | -20 | 40 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 |
| | QL | -40 | 30 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 125 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 180 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 200 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 |
| | QL1 | -60 | 30 | 150 | 125 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 200 | 180 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 215 | 200 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 |
| S690 | Q | 0 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 | 45 |
| | Q | -20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 |
| | QL | -20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 |
| | QL | -40 | 30 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 |
| | QL1 | -40 | 40 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | QL1 | -60 | 30 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 |

NOTA 1: Podrá aplicarse una interpolación lineal de la tabla A28.2.1. La mayoría de las aplicaciones requieren valores de $\sigma_{Ed}$ entre $\sigma_{Ed} = 0{,}75\ f_y(t)$ y $\sigma_{Ed} = 0{,}50 f_y(t)$. $\sigma_{Ed} = 0{,}25 f_y(t)$ se da para poder interpolar. No pueden extrapolarse los valores fuera del intervalo $[0{,}75 f_y(t), 0{,}25 f_y(t)]$.

NOTA 2: Deberá proporcionarse la temperatura de ensayo $T_{KV}$ cuando se encarguen productos en acero S690.

NOTA 3: Los valores de la tabla A28.2.1 se han calculado para los valores garantizados de la energía del ensayo de Charpy V orientados a productos laminados.

## 2.4. Análisis estructural mediante la mecánica de la fractura

(1) Para el análisis estructural numérico mediante la mecánica de la fractura, los requisitos de tenacidad y la tenacidad de cálculo de los materiales podrán expresarse en términos de los valores de CTOD (Apertura del frente de fisura), valores de la integral J, valores de $K_{Ic}$ o valores de KV y deberá realizarse una comparación adecuada utilizando los métodos mecánicos de fractura apropiados.

(2) Deberá cumplirse la siguiente condición para la temperatura de referencia:

$$T_{Ed} \leq T_{Rd} \qquad (2.7)$$

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

donde:

$T_{Rd}$ es la temperatura a la que puede suponerse un nivel seguro de tenacidad de fractura bajo las condiciones evaluadas.

(3) El mecanismo de fallo potencial podrá modelarse utilizando una imperfección apropiada que reduzca la sección neta del material de modo que se haga más susceptible al fallo por fractura de la sección reducida. La imperfección deberá cumplir los siguientes requisitos:

- localización y forma deberán adecuarse a la entalladura considerada. Podrán utilizarse las tablas de clasificación de fatiga del Anejo 27 del Código Estructural como guías para la posición adecuada de las fisuras,
- para los elementos no susceptibles de fatiga, el tamaño de la imperfección deberá ser la mínima detectable en inspecciones llevadas a cabo según el Capítulo 24 de este Código Estructural. La imperfección asumida deberá disponerse en la posición de la concentración más desfavorable de tensiones,
- para los elementos susceptibles de fatiga, la dimensión de la imperfección deberá consistir en una imperfección inicial creciente con la fatiga. La dimensión de la fisura inicial deberá elegirse tal que represente un valor mínimo detectable por los métodos de inspección utilizados de acuerdo con el Capítulo 24 de este Código Estructural. El crecimiento de la fisura debido a la fatiga deberá calcularse con el modelo de mecánica de fractura apropiado utilizando cargas experimentadas durante la vida útil o en un intervalo de inspecciones (según corresponda).

(4) Si un detalle estructural no puede localizarse en una categoría de detalle específica en el Anejo 27 del Código Estructural o si se utilizan métodos más rigurosos para obtener resultados más precisos que los dados en la tabla A28.2.1, entonces podrán llevarse a cabo comprobaciones más específicas utilizando ensayos de fractura reales en muestras de ensayos a gran escala.

NOTA: El análisis numérico de los resultados de los ensayos podrá realizarse utilizando la metodología dada en el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.

## 3. Selección de los materiales por las propiedades del espesor

### 3.1. Generalidades

La clase de calidad será la Clase 1 para todos los productos de acero y todos los espesores recogidos en el Artículo 83 del Código Estructural. Deberán realizarse inspecciones tras la ejecución para identificar si se produce desgarro laminar.

(3) Deberán considerarse los siguientes aspectos en la selección de ensamblajes o conexiones de acero para prevenir ante desgarro laminar:

- la posición crítica en términos de tensiones de tracción aplicadas y el grado de redundancia,
- la deformación en la dirección del espesor del elemento en el que se realiza la conexión. Esta deformación surge de la retracción del metal soldado al enfriar. Aumenta en gran medida cuando el movimiento libre se coacciona por otras partes de la estructura,
- la naturaleza del detalle de la unión, particularmente en uniones soldadas en cruz, en T y en L. Por ejemplo, en el caso mostrado en la figura A28.3.1, la chapa horizontal podrá tener poca ductilidad en la dirección del espesor. Lo más probable es que el desgarro laminar aparezca si la deformación en la unión es en la dirección del espesor del material, que ocurre si la cara de unión es aproximadamente paralela a la superficie del material y la deformación inducida por la retracción es perpendicular a la dirección del laminado del material. Serán más susceptibles los soldeos más pesados,

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

- las propiedades químicas del material sometido a tensiones transversales. En particular, altos niveles de sulfuros, incluso significativamente bajo los límites normalizados del producto de acero normalizado, puede aumentar el desgarro laminar.

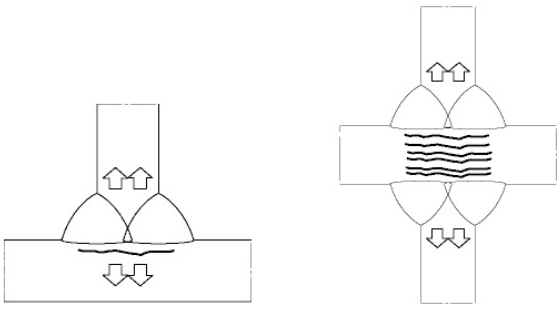


Figura A28.3.1 Desgarro laminar

(4) La susceptibilidad del material deberá determinarse midiendo la ductilidad del espesor de acuerdo con la norma UNE-EN 10164, que se expresa en términos de clase de calidad identificada por los valores $Z$.

NOTA 1: El desgarro laminar es un fallo por la soldadura inducido en el material que generalmente se hace evidente durante una inspección por ultrasonidos. El riesgo principal del desgarro está en uniones en cruz, en T y en L y en soldaduras de penetración completa.

NOTA 2: En la norma UNE-EN 1011-2 se proporciona una guía para evitar el desgarro laminar durante el soldeo.

## 3.2. Procedimiento

(1) El desgarro laminar se puede despreciar si se cumple la siguiente condición:

$$Z_{Ed} \leq Z_{Rd} \qquad (3.1)$$

donde:

$Z_{Ed}$ es el valor $Z$ de cálculo requerido en función de la magnitud de las deformaciones por retracción coaccionada del metal bajo los cordones de soldadura

$Z_{Rd}$ es el valor $Z$ de cálculo disponible para el material de acuerdo con la norma UNE-EN 10164, como $Z_{15}$, $Z_{25}$ o $Z_{35}$.

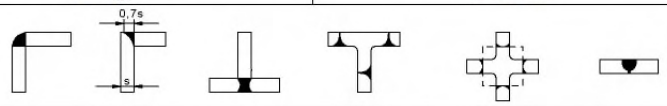
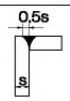
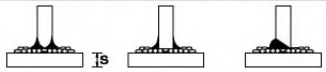
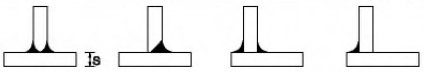
(2) El valor $Z$ de cálculo requerido podrá determinarse aplicando:

$$Z_{Ed} = Z_a + Z_b + Z_c + Z_d + Z_e \qquad (3.2)$$

en la que $Z_a, Z_b, Z_c, Z_d$ y $Z_e$ se dan en la tabla A28.3.2.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Tabla A28.3.2 Criterios para el valor objetivo $Z_{Ed}$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a)** | Profundidad de garganta efectiva para la deformación por retracción térmica | Profundidad de garganta efectiva $a_{eff}$ (véase la figura 3.2) | Espesor de garganta *a* para soldaduras en ángulo | $Z_i$ |
| | | $a_{eff} \leq 7$ mm | a = 5 mm | $Z_a = 0$ |
| | | $7 < a_{eff} \leq 10$ mm | a = 7 mm | $Z_a = 3$ |
| | | $10 < a_{eff} \leq 20$ mm | a = 14 mm | $Z_a = 6$ |
| | | $20 < a_{eff} \leq 30$ mm | a = 21 mm | $Z_a = 9$ |
| | | $30 < a_{eff} \leq 40$ mm | a = 28 mm | $Z_a = 12$ |
| | | $40 < a_{eff} \leq 50$ mm | a = 35 mm | $Z_a = 15$ |
| | | $50 < a_{eff}$ | a > 35 mm | $Z_a = 15$ |
| **b)** | Forma y posición de las soldaduras en uniones en T, en cruz y en ángulo |  | | $Z_b = -25$ |
| | | Uniones en ángulo  | | $Z_b = -10$ |
| | | soldaduras monocapa en ángulo $Z_a = 0$ o soldaduras en ángulo con tope de metal de aportación de baja resistencia $Z_a > 1$  | | $Z_b = -5$ |
| | | soldaduras multicapa en ángulo | | $Z_b = 0$ |
| | | soldaduras con penetración completa y con penetración parcial | | $Z_b = 3$ |
| | | soldaduras con penetración completa y con penetración parcial  | | $Z_b = 5$ |
| | | soldaduras en ángulo | | $Z_b = 8$ |
| **c)** | Restricciones a la retracción por efecto del espesor *s* del material | $s \leq 10$mm | | $Z_c = 2^*$ |
| | | $10 < s \leq 20$mm | | $Z_c = 4^*$ |
| | | $20 < s \leq 30$mm | | $Z_c = 6^*$ |
| | | $30 < s \leq 40$mm | | $Z_c = 8^*$ |
| | | $40 < s \leq 50$mm | | $Z_c = 10^*$ |
| | | $50 < s \leq 60$mm | | $Z_c = 12^*$ |
| | | $60 < s \leq 70$mm | | $Z_c = 15^*$ |
| | | $70 < s$ | | $Z_c = 15^*$ |
| **d)** | Restricciones a la retracción por efecto remoto de otras partes de la estructura posterior a la soldadura | Coacción baja | Retracción libre (por ejemplo, uniones en T) | $Z_d = 0$ |
| | | Coacción media | Retracción limitada (por ejemplo, diafragmas en vigas cajón) | $Z_d = 3$ |
| | | Coacción alta | Retracción impedida (por ejemplo, largueros en chapas de tableros ortótropos) | $Z_d = 5$ |
| **e)** | Influencia del precalentamiento | Sin precalentamiento | | $Z_e = 0$ |
| | | Precalentamiento ≥ 100°C | | $Z_e = -8$ |

* Puede reducirse un 50% para materiales comprimidos en la dirección del espesor bajo las cargas estáticas predominantes.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

Figura A28.3.2 Espesor de garganta eficaz $a_{eff}$ por retracción térmica

(3) La clase apropiada $Z_{Rd}$ de acuerdo con la norma UNE-EN 10164 podrá obtenerse aplicando la clasificación correspondiente.

NOTA: Para la clasificación véanse los Anejos 22 y 29 del Código Estructural.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

**ANEJO 29**

**Proyecto de estructuras de acero. Puentes de acero**

# Contenido

**1 GENERALIDADES.**

1.1 ALCANCE.
*1.1.1 Objeto del Anejo 29.*
*1.1.2 Alcance del Anejo 29.*
1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
1.3 HIPÓTESIS.
1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
*1.5.1 Puentes.*
*1.5.2 Estribo.*
*1.5.3 Estribo integral.*
*1.5.4 Pila.*
*1.5.5 Apoyo.*
*1.5.6 Tirante.*
*1.5.7 Pretensado.*
*1.5.8 Gálibo.*
*1.5.9 Respiración (de chapas).*
*1.5.10 Elementos estructurales secundarios.*
1.6 NOTACIÓN.
1.7 CONVENIOS PARA LOS EJES.

**2 BASES DE CÁLCULO.**

2.1 REQUISITOS.
*2.1.1 Requisitos básicos.*
*2.1.2 Gestión de la fiabilidad.*
*2.1.3 Vida útil de proyecto, durabilidad y resistencia.*
2.1.3.1 Generalidades.
2.1.3.2 Vida útil de proyecto.
2.1.3.3 Durabilidad.
2.1.3.4 Robustez e integridad estructural.
2.2 PRINCIPIOS DE CÁLCULO EN ESTADO LÍMITE.
2.3 VARIABLES BÁSICAS.
*2.3.1 Acciones y condiciones ambientales.*
*2.3.2 Propiedades de los materiales y de los productos.*
2.4 COMPROBACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES.
2.5 CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS.

**3 MATERIALES.**

3.1 GENERALIDADES.
3.2 ACERO ESTRUCTURAL.
*3.2.1 Propiedades del material.*
*3.2.2 Requisitos de ductilidad.*
*3.2.3 Tenacidad de fractura.*
*3.2.4 Resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto.*
*3.2.5 Tolerancias.*
*3.2.6 Valores de cálculo de los coeficientes de los materiales.*

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

3.3 DISPOSITIVOS DE UNIÓN.
*3.3.1 Fijaciones.*
3.3.1.1 Tornillos, tuercas y arandelas.
3.3.1.2 Tornillos pretensados.
3.3.1.3 Roblones y remaches.
3.3.1.4 Pernos de anclaje.
*3.3.2 Material de aporte en soldaduras.*
3.4 CABLES Y OTROS ELEMENTOS TRACCIONADOS.
3.5 APOYOS.
3.6 OTROS ELEMENTOS DEL PUENTE.

**4 DURABILIDAD.**

**5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.**

5.1 MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL ANÁLISIS.
*5.1.1 Modelización estructural e hipótesis básicas.*
*5.1.2 Modelización de uniones.*
*5.1.3 Interacción suelo-estructura.*
5.2 ANÁLISIS GLOBAL.
*5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura.*
*5.2.2 Estabilidad estructural de los pórticos.*
5.3 IMPERFECCIONES.
*5.3.1 Bases.*
*5.3.2 Imperfecciones para el análisis global de pórticos.*
*5.3.3 Imperfecciones para el análisis de los sistemas de arriostramiento.*
*5.3.4 Imperfecciones de los elementos.*
5.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS CONSIDERANDO LA NO LINEALIDAD DE LOS MATERIALES.
*5.4.1 Generalidades.*
*5.4.2 Análisis global elástico.*
5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES.
*5.5.1 Bases.*
*5.5.2 Clasificación.*

**6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.**

6.1 GENERALIDADES.
6.2 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES.
*6.2.1 Generalidades.*
*6.2.2 Propiedades de la sección.*
6.2.2.1 Sección bruta.
6.2.2.2 Sección neta.
6.2.2.3 Efectos de arrastre por cortante.
6.2.2.4 Propiedades eficaces de secciones con almas Clase 3 y alas Clase 1 o 2.
6.2.2.5 Efectos de la abolladura en secciones de Clase 4.
6.2.2.6 Propiedades eficaces de secciones de Clase 4.
*6.2.3 Tracción.*
*6.2.4 Compresión.*
*6.2.5 Flexión.*
*6.2.6 Cortante.*
*6.2.7 Torsión.*
6.2.7.1 Generalidades.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

6.2.7.2 Torsión en la que se pueden despreciar los efectos de distorsión.
*6.2.8 Flexión, axil, cortante y cargas transversales.*
*6.2.9 Flexión y cortante.*
*6.2.10 Flexión y axil .*
6.2.10.1 Secciones Clase 1 y 2.
6.2.10.2 Secciones Clase 3.
6.2.10.3 Secciones Clase 4.
*6.2.11 Flexión, cortante y axil.*
6.3 RESISTENCIA A PANDEO DE LOS ELEMENTOS.
*6.3.1 Elementos de sección constante a compresión.*
6.3.1.1 Resistencia a pandeo.
6.3.1.2 Curvas de pandeo.
6.3.1.3 Esbeltez para el pandeo por flexión.
6.3.1.4 Esbeltez para el pandeo por torsión y el pandeo por torsión y flexión.
6.3.1.5 Utilización de propiedades de sección de Clase 3 con límites de tensión.
*6.3.2 Elementos de sección constante a flexión.*
6.3.2.1 Resistencia a pandeo.
6.3.2.2 Curvas de pandeo lateral por torsión. Caso general.
6.3.2.3 Curvas de pandeo lateral para secciones laminadas o secciones soldadas equivalentes.
*6.3.3 Elementos de sección constante sometidos a flexión y compresión.*
*6.3.4 Método general para el pandeo lateral y flexión de elementos estructurales.*
6.3.4.1 Método general.
6.3.4.2 Método simplificado.
6.4 ELEMENTOS COMPUESTOS COMPRIMIDOS.
6.5 ABOLLADURA DE CHAPAS.

**7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.**

7.1 GENERALIDADES.
7.2 MODELOS DE CÁLCULO.
7.3 LIMITACIONES DE TENSIONES.
7.4 LIMITACIÓN DE LA RESPIRACIÓN DE LAS ALMAS.
7.5 LÍMITES RELATIVOS A LOS GÁLIBOS DE CIRCULACIÓN.
7.6 LÍMITES RELATIVOS AL ASPECTO VISUAL.
7.7 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PUENTES DE FERROCARRIL.
7.8 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PUENTES DE CARRETERA.
*7.8.1 Generalidades.*
*7.8.2 Límite de flechas para evitar un excesivo impacto del tráfico.*
*7.8.3 Efectos de resonancia.*
7.9 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PASARELAS PEATONALES.
7.10 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS EFECTOS DEL VIENTO.
7.11 ACCESIBILIDAD DE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS UNIONES Y LAS SUPERFICIES.
7.12 DRENAJE.

**8 ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOLDADURAS, CONEXIONES Y UNIONES.**

8.1 UNIONES MEDIANTE TORNILLOSY BULONES.
*8.1.1 Categorías de uniones con tornillos.*
8.1.1.1 Uniones a cortante.
8.1.1.2 Uniones en tracción.
*8.1.2 Disposición de los taladros para los tornillos.*

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

*8.1.3 Resistencia de cálculo de los elementos individuales de unión.*
8.1.3.1 Tornillos.
8.1.3.2 Pernos por inyección.
8.1.3.2.1 Generalidades.
8.1.3.2.2 Resistencia de cálculo.
*8.1.4 Grupos de elementos de unión.*
*8.1.5 Uniones largas.*
*8.1.6 Uniones resistentes al deslizamiento con las uniones 8.8 y 10.9.*
8.1.6.1 Resistencia de cálculo al deslizamiento.
8.1.6.2 Tracción y cortante combinados.
8.1.6.3 Uniones híbridas.
*8.1.7 Deducciones por los taladros de los elementos de unión.*
8.1.7.1 Generalidades.
8.1.7.2 Cálculo de la resistencia al desgarro.
8.1.7.3 Angulares conectados por un ala y otros elementos en tracción unidos de forma asimétrica.
8.1.7.4 Angulares de soporte.
*8.1.8 Fuerzas de palanca.*
*8.1.9 Distribución de esfuerzos entre elementos de unión en estado límite último.*
*8.1.10 Uniones con bulones.*
8.1.10.1 Generalidades.
8.1.10.2 Cálculo de los bulones.
8.2 UNIONES SOLDADAS.
*8.2.1 Geometría y dimensiones.*
8.2.1.1 Tipo de soldadura.
8.2.1.2 Soldaduras en ángulo.
8.2.1.2.1 Generalidades.
8.2.1.2.2 Soldaduras en ángulo discontinuas.
8.2.1.3 Soldaduras de ojal (o en ranura).
8.2.1.4 Soldaduras a tope.
8.2.1.5 Soldaduras de tapón (o botón).
8.2.1.6 Soldaduras en chaflán.
*8.2.2 Soldaduras con rellenos.*
*8.2.3 Resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo.*
*8.2.4 Resistencia de cálculo de soldaduras en ojal (o en ranura).*
*8.2.5 Resistencia de cálculo de las soldaduras a tope.*
8.2.5.1 Soldaduras a tope con penetración completa.
8.2.5.2 Soldaduras a tope con penetración parcial.
8.2.5.3 Soldaduras a tope en T.
*8.2.6 Resistencia de cálculo de las soldaduras de tapón (o botón).*
*8.2.7 Distribución de esfuerzos.*
*8.2.8 Uniones con alas no rigidizadas.*
*8.2.9 Uniones largas.*
*8.2.10 Soldaduras a tope con penetración parcial a un único lado cargadas excéntricamente.*
*8.2.11 Angulares conectados por un lado.*
*8.2.12 Soldadura en zonas conformadas en frío.*
*8.2.13 Análisis de uniones estructurales formadas por secciones en doble T.*
*8.2.14 Uniones de perfiles tubulares.*

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

**9 COMPROBACIÓN A FATIGA.**

9.1 GENERALIDADES.

*9.1.1 Requisitos para la comprobación a fatiga.*

*9.1.2 Cálculo en fatiga de puentes de carretera.*

*9.1.3 Cálculo en fatiga de puentes de ferrocarril.*

9.2 CARGA DE FATIGA.

*9.2.1 Generalidades.*

*9.2.2 Modelo simplificado de carga de fatiga para puentes de carretera.*

*9.2.3 Modelo simplificado de carga de fatiga para puentes de ferrocarril.*

9.3 COEFICIENTES PARCIALES PARA COMPROBACIONES A FATIGA.

9.4 RANGO DE TENSIONES DE FATIGA.

*9.4.1 Generalidades.*

*9.4.2 Análisis en fatiga.*

9.4.2.1 Rigidizadores longitudinales.

9.4.2.2 Vigas transversales.

9.5 PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN A FATIGA.

*9.5.1 Comprobación a fatiga.*

*9.5.2 Coeficientes de daño equivalente . para puentes de carretera.*

*9.5.3 Coeficientes de daño equivalente $\lambda$ para puentes de ferrocarril.*

*9.5.4 Combinación del daño debido a rangos de tensiones locales y globales.*

9.6 RESISTENCIA A FATIGA.

9.7 TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA.

**10 CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS.**

10.1 GENERALIDADES.

10.2 TIPOS DE ENSAYOS.

10.3 COMPROBACIÓN DE LOS EFECTOS AERODINÁMICOS EN PUENTES MEDIANTE ENSAYOS.

**APÉNDICE A RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LOS APOYOS.**

**APÉNDICE B RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LAS JUNTAS DE DILATACIÓN EN PUENTES DE CARRETERA.**

**APÉNDICE C RECOMENDACIONES PARA LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TABLEROS DE PUENTES DE ACERO.**

C.1 PUENTES DE AUTOPISTA.

*C.1.1 Generalidades.*

*C.1.2 Chapa de tablero.*

*C.1.3 Rigidizadores.*

*C.1.4 Vigas transversales.*

C.2 PUENTES DE FERROCARRIL.

*C.2.1 Generalidades.*

*C.2.2 Espesor y dimensiones de la chapa.*

*C.2.3 Unión del rigidizador a la viga transversal.*

*C.2.4 Inspección y tolerancias en la preparación de la soldadura.*

C.3 TOLERANCIAS PARA LOS PRODUCTOS SEMI-ACABADOS Y LA FABRICACIÓN.

*C.3.1 Tolerancias para los productos semi-acabados.*

*C.3.2 Tolerancias para la fabricación.*

*C.3.3 Requisitos particulares para las uniones soldadas.*

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

**APÉNDICE D LONGITUDES DE PANDEO RECOMENDADAS DE ELEMENTOS EN PUENTES Y CONSIDERACIONES SOBRE LAS IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS.**

D.1 GENERALIDADES.

D.2 CELOSÍAS.

*D.2.1 Elementos verticales y diagonales con extremos fijos.*

*D.2.2 Elementos verticales que forman parte de un pórtico.*

*D.2.3 Pandeo de las diagonales fuera de su plano.*

*D.2.4 Cordones comprimidos de puentes con sección abierta.*

D.3 PUENTES ARCO.

*D.3.1 Generalidades.*

*D.3.2 Coeficientes de pandeo de arcos en su plano.*

*D.3.3 Coeficientes de pandeo de arcos autoportantes fuera de su plano.*

*D.3.4 Pandeo fuera de su plano de arcos con contravientos y pórticos extremos.*

*D.3.5 Imperfecciones.*

**APÉNDICE E RECOMENDACIONES PARA LA COMBINACIÓN DE LOS EFECTOS LOCALES DE CARGAS DE RUEDAS Y PRESIÓN DE NEUMÁTICOS Y DE LOS EFECTOS GLOBALES DE TRÁFICO EN PUENTES DE CARRETERA.**

E.1 REGLA DE COMBINACIÓN PARA LOS EFECTOS DE CARGA GLOBAL Y LOCAL.

E.2 COEFICIENTE DE COMBINACIÓN.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

# 1 Generalidades

## 1.1 Alcance

### 1.1.1 Objeto del Anejo 29

(1) Véase el apartado 1.1.1 del Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

### 1.1.2 Alcance del Anejo 29

(1) Este anejo proporciona una base general para el proyecto estructural de puentes de acero y elementos de acero de puentes mixtos. Establece disposiciones que complementan, modifican o sustituyen las disposiciones equivalentes de los Anejos 22 a 29 del Código Estructural.

(2) Los criterios de proyecto para puentes mixtos se establecen en el Anejo 32 del Código Estructural.

(4) Este anejo trata únicamente la resistencia, el comportamiento en servicio y la durabilidad de las estructuras de los puentes. No se consideran otros aspectos del proyecto.

(5) Deben tenerse en cuenta los Capítulos 4 y 21 del Código Estructural para la ejecución de las estructuras de los puentes de acero.

NOTA: En el Apéndice C se recogen indicaciones adicionales.

(6) La ejecución solo se trata en la medida que es necesaria para definir la calidad de los materiales de construcción y los productos que se deben emplear, así como la calidad de ejecución requerida para cumplir con las hipótesis de cálculo.

(7) No se tratan las exigencias especiales del cálculo sísmico. Dichas exigencias se establecen en la Norma de Construcción Sismorresistente para puentes vigente.

## 1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

## 1.3 Hipótesis

(1) Véase el apartado 1.3(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

## 1.5 Términos y definiciones

(1) Son de aplicación los términos y definiciones que se indican en las normas en este Código Estructural, así como los que se establecen a continuación:

### 1.5.1 Puentes

Construcciones de ingeniería civil cuyo objetivo principal es soportar cargas de tráfico o peatonales, salvando un obstáculo natural o una vía de comunicación.

NOTA: Se contemplan también los puentes de ferrocarril, así como los puentes que soportan canales, tuberías de servicio u otros vehículos, tales como aeronaves.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

### 1.5.2 Estribo

Soporte extremo de un puente.

NOTA: Se distingue entre estribos rígidos y estribos flexibles, cuando corresponda.

### 1.5.3 Estribo integral

Estribo que se une al tablero sin ninguna junta que permita el movimiento relativo.

### 1.5.4 Pila

Soporte intermedio de un puente, situado bajo el tablero.

### 1.5.5 Apoyo

Dispositivo estructural situado entre la superestructura y un estribo o pila del puente que transmite las cargas desde el tablero hacia el estribo o pila.

### 1.5.6 Tirante

Elemento traccionado que une el tablero de un puente al pilono o pilonos, por encima del tablero.

### 1.5.7 Pretensado

Efecto permanente debido a esfuerzos controlados y/o deformaciones impuestas controladas dentro de una estructura.

NOTA: Se distinguen varios tipos de pretensado, según el caso (tales como pretensado mediante armaduras activas o pretensado mediante deformaciones impuestas en los apoyos).

### 1.5.8 Gálibo

Altura libre disponible para el tráfico.

### 1.5.9 Respiración (de chapas)

Deformación de una chapa fuera de su plano producida por la repetida aplicación de cargas en el plano.

### 1.5.10 Elementos estructurales secundarios

Elementos estructurales que no forman parte de la estructura principal del puente.

NOTA: Los elementos estructurales secundarios, tales como pretiles, impostas, escaleras y trampillas de acceso, están presentes por otras razones funcionales.

## 1.6 Notación

(1) Será de aplicación la notación que se establece en este Código Estructural.

Se enumera a continuación la notación adicional:

| | |
|---|---|
| $\sigma_{Ed,ser}$, $\tau_{Ed,ser}$ | Tensiones nominales obtenidas a partir de la combinación característica de cargas |
| $\lambda$, $\lambda_1$, $\lambda_2$, $\lambda_3$, $\lambda_4$, $\lambda_{max}$, $\lambda_{loc}$, $\lambda_{glo}$ | Coeficientes de daño equivalente |
| $\phi_2$, $\phi_{loc}$, $\phi_{glo}$ | Coeficientes de impacto de daño equivalente |
| $\Delta\sigma_p$, $\Delta\sigma_{loc}$, $\Delta\sigma_{glo}$ | Rangos de tensiones producidos por una carga $p$ |

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

| | |
|---|---|
| $\mu_k$ | Valor característico del coeficiente de rozamiento |
| $\gamma_\mu$ | Coeficiente parcial para el rozamiento |
| $\alpha$ | Coeficiente que depende del tipo de apoyo y número de apoyos con esfuerzos favorables o desfavorables |
| $T_{0max}$,$T_{0min}$, $T_0$ | Temperaturas |
| $\Delta T_0$, $\Delta T_K$, $\Delta T_\gamma$ | Diferencias de temperatura |
| $\gamma_T$ | Coeficiente parcial para la temperatura |
| $K$, $K_{cimentación}$, $K_{pila}$, $K_{apoyo}$ | Rigidez elástica (rigidez del muelle) |
| $S_d$, $S_T$ | Distancia de deslizamiento |

(2) La notación adicional se define en el texto cuando aparezca por primera vez.

### 1.7 Convenios para los ejes

(1) Véase el apartado 1.7(1), (2), (3) y (4) del Anejo 22 del Código Estructural.

## 2 Bases de cálculo

### 2.1 Requisitos

#### 2.1.1 Requisitos básicos

(1) Véase el apartado 2.1.1(1), (2) y (3) del Anejo 22 del Código Estructural.

#### 2.1.2 Gestión de la fiabilidad

(1) Véase el apartado 2.1.2(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

#### 2.1.3 Vida útil de proyecto, durabilidad y resistencia

##### 2.1.3.1 Generalidades

(1) Véase el apartado 2.1.3.1(1) del Anejo 22 del Código Estructural.

(2) Debe justificarse la resistencia a fatiga de los puentes para su vida útil de proyecto.

##### 2.1.3.2 Vida útil de proyecto

(1) Se debe tomar la vida útil de proyecto de 100 años como el periodo durante el cual el puente debe servir al uso al cual está destinado, requiriendo un mantenimiento normal, pero sin reparaciones importantes.

NOTA: Se puede establecer la vida útil de proyecto en las especificaciones del proyecto en el caso de puentes provisionales.

(2) Véase el apartado 2.1.3.3 para los elementos estructurales que no puedan proyectarse para la vida útil total del puente.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es

#### 2.1.3.3 Durabilidad

(1) Para asegurar su durabilidad, los puentes y sus elementos deben proyectarse de forma que se minimicen los daños debidos a deformaciones excesivas, así como por deterioro, fatiga y acciones accidentales previsibles durante su vida útil de proyecto.

(2) Deben proyectarse las partes estructurales de un puente que se encuentren conectadas a las impostas o a los pretiles, de forma que se asegure que puedan desarrollarse las deformaciones plásticas de dichas barreras de seguridad o pretiles sin dañar la estructura.

(3) Cuando se incluyan en un puente elementos que van a necesitar ser sustituidos, véase el apartado 4(6), debe comprobarse, como situación transitoria de proyecto, que dicha sustitución se puede realizar con total seguridad.

(4) Se deben utilizar tornillos pretensados para realizar las uniones permanentes de las partes estructurales del puente, consiguiendo uniones de categoría B o C. Como alternativa, se pueden utilizar tornillos calibrados o soldadura, para evitar el deslizamiento.

(5) Se pueden utilizar uniones en las cuales la transmisión de esfuerzos se realice exclusivamente por contacto directo, cuando lo justifiquen los cálculos en fatiga. Cada proyecto podrá definir los detalles específicos orientados a mejorar la durabilidad de la estructura.

El apartado 87.4 del Código Estructural recoge criterios generales sobre detalles adecuados.

#### 2.1.3.4 Robustez e integridad estructural

(1) El proyecto de un puente debe asegurar que, cuando se produzca el daño de un elemento debido a acciones accidentales, el resto de la estructura puede resistir en condiciones razonables, al menos, la combinación accidental de cargas.

En estructuras soportadas por cables (puentes, atirantados, puentes arco de tablero superior o puentes colgantes), se considerará la posible rotura de un tirante o péndola. La estructura deberá poder resistir la combinación de acciones accidental sin el elemento roto, teniendo en cuenta los efectos dinámicos generados por la rotura, Se comprobará particularmente la no ocurrencia de un fallo progresivo.

Igualmente, en estructuras construidas con un carro de avance se verificará que la estructura resiste la posible caída repentina de un carro, teniendo en cuenta los efectos dinámicos y considerando la combinación de cargas accidental compatible con el proceso constructivo.

(2) Será necesario considerar los efectos de la corrosión o de la fatiga de los elementos y del material mediante la definición adecuada de los detalles de proyecto, véanse también los Anejos 27 y 28 del Código Estructural.

NOTA: El apartado 3 del Anejo 27 proporciona métodos de cálculo que utilizan los principios de vida segura.

Para comprobar la seguridad frente a la fatiga, se emplearán los métodos de tolerancia al daño y de integridad asegurada, de acuerdo con el Anejo 27, aunque generalmente se empleará este último, no estableciéndose condiciones adicionales para seleccionar el método de prevención del fallo por fatiga.

NOTA: Véase el apartado 4 para indicaciones sobre acceso, mantenimiento e inspección. En caso general, se recomienda el método de integridad asegurada.

### 2.2 Principios de cálculo en estado límite

(1) Véase el apartado 2.2(1) y (2) del Anejo 22 del Código Estructural.

(3) Para limitar el daño en los estados límite últimos, se deben emplear modelos de análisis global elástico, para las situaciones de proyecto permanentes y transitorias, véase el apartado 5.4.

cve: BOE-A-2021-13681
Verificable en https://www.boe.es